

Содержание

Часть I. Методические указания	3
1.1 <u>Задание 1.</u> Интегрирование методом внесения под знак дифференциала	4
1.2 <u>Задание 2.</u> Нахождение интегралов вида $\int \sin \alpha x \cdot \cos \beta x dx, \int \cos \alpha x \cdot \cos \beta x dx,$ $\int \sin \alpha x \cdot \sin \beta x dx, \int \sin^n \alpha x \cdot \cos^m \beta x dx$	4
1.3 <u>Задание 3.</u> Нахождение интегралов вида $\int \frac{Mx+N}{ax^2+bx+c} dx, \int \frac{Mx+N}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$	7
1.4 <u>Задание 4.</u> Интегрирование дробно-рациональных функций	10
1.5 <u>Задание 5.</u> Интегрирование иррациональных функций вида $R\left(x, \sqrt[k_1]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_1}}, \dots, \sqrt[k_s]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_s}}\right)$.	15
1.6 <u>Задание 6.</u> Интегрирование иррациональных функций вида $R\left(x, \sqrt{a^2-x^2}\right), R\left(x, \sqrt{x^2-a^2}\right), R\left(x, \sqrt{a^2+x^2}\right)$. . .	17
1.7 <u>Задание 7.</u> Интегрирование тригонометрических функций вида $R(\sin x, \cos x)$ методом подстановки .	18
1.8 <u>Задание 8.</u> Метод интегрирования по частям в определённом интеграле	20
1.9 <u>Задание 9.</u> Метод замены переменной в определённом интеграле	22
1.10 <u>Задания 10, 11, 12.</u> Нахождение площади области, ограниченной кривыми, и отыскание длины кривой	23
1.11 <u>Задание 13.</u> Нахождение несобственных интегралов по бесконечному промежутку интегрирования и от неограниченной на отрезке функции.	37
Часть II. Типовые задания	42

2.1	Задание 1	42
2.2	Задание 2	42
2.3	Задание 3	43
2.4	Задание 4	44
2.5	Задание 5	45
2.6	Задание 6	46
2.7	Задание 7	47
2.8	Задание 8	47
2.9	Задание 9	49
2.10	Задание 10	50
2.11	Задание 11	51
2.12	Задание 12	53
2.13	Задание 13	58

Часть I. Методические указания

Типовой расчёт содержит 30 вариантов заданий по трём разделам интегрального исчисления: неопределённые интегралы, определённые интегралы и несобственные интегралы. В каждом варианте 15 задач.

Разберём решения типовых заданий по каждому из указанных разделов.

Неопределенный интеграл

Для выполнения первых трёх заданий помимо знания таблицы интегралов нам понадобится:

1) свойство линейности неопределённого интеграла:

$$\int (af(x) + bg(x))dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx, \quad \text{где } a, b \in \mathbb{R};$$

2) знание тригонометрических формул и основных свойств элементарных функций;

3) метод интегрирования внесением под знак дифференциала.

По определению дифференциала функции $\varphi'(x)dx = d(\varphi(x))$.

Переход в этом равенстве слева направо называют **подведением множителя $\varphi'(x)$ под знак дифференциала**.

Пусть требуется найти интеграл вида $\int f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx$. В этом интеграле подведём функцию $\varphi'(x)$ под знак дифференциала, а затем выполним подстановку $\varphi(x) = u$ (замену переменной интегрирования), тогда мы получим формулу подстановки в неопределённом интеграле:

$$\int f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx = \int f(\varphi(x))d(\varphi(x)) = \int f(u)du. \quad (1.1)$$

С появлением некоторого навыка интегрирования подстановка $\varphi(x) = u$ обычно производится в уме.

Простой частный случай формулы (1.1) можно получить для линейной функции $\varphi(x) = ax + b$, тогда $d(ax + b) = adx$. Следовательно,

$$\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b)d(ax+b) = \frac{1}{a}F(ax+b) + C. \quad (1.2)$$

1.1 Задание 1. Интегрирование методом внесения под знак дифференциала

Пример 1. Найдите $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-1}}$.

Решение. Воспользуемся формулой (1.2), поскольку внутренняя функция композиции $\varphi(x) = 4x - 1$ линейна:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x-1}} = \frac{1}{4} \int (4x-1)^{-\frac{1}{2}} d(4x-1) = \frac{1}{4} \frac{(4x-1)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \frac{\sqrt{4x-1}}{2} + C.$$

Пример 2. Найдите $\int \frac{3 \operatorname{arctg}^4 x + 1}{1+x^2} dx$.

Решение. Воспользуемся свойством линейности, разобьём исходный интеграл на сумму двух интегралов и вынесем константу за знак первого интеграла:

$$\int \frac{(3 \operatorname{arctg}^4 x + 1)dx}{1+x^2} = 3 \int \operatorname{arctg}^4 x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx + \int \frac{dx}{1+x^2} =$$

/ Второй интеграл табличный, а в первом внесём производную под знак дифференциала $\frac{1}{1+x^2} dx = d(\operatorname{arctg} x)$, выполним подстановку

$\operatorname{arctg} x = t$ и воспользуемся табличной формулой для интеграла от степенной функции

$$= 3 \int t^4 dt + \operatorname{arctg} x = 3 \frac{t^5}{5} + \operatorname{arctg} x + C = 3 \frac{\operatorname{arctg}^5 x}{5} + \operatorname{arctg} x + C.$$

1.2 Задание 2. Нахождение интегралов вида

$$\int \sin \alpha x \cdot \cos \beta x dx, \quad \int \cos \alpha x \cdot \cos \beta x dx, \\ \int \sin \alpha x \cdot \sin \beta x dx, \quad \int \sin^n \alpha x \cdot \cos^m \beta x dx$$

Для нахождения интегралов вида $\int \sin \alpha x \cdot \cos \beta x dx$, $\int \cos \alpha x \cdot \cos \beta x dx$, $\int \sin \alpha x \cdot \sin \beta x dx$, следует преобразовать подынтегральную функцию,

воспользовавшись формулами тригонометрии:

$$\sin \alpha x \cdot \cos \beta x = \frac{1}{2}(\sin (\alpha + \beta)x + \sin (\alpha - \beta)x), \quad (1.3)$$

$$\cos \alpha x \cdot \cos \beta x = \frac{1}{2}(\cos (\alpha - \beta)x + \cos (\alpha + \beta)x), \quad (1.4)$$

$$\sin \alpha x \cdot \sin \beta x = \frac{1}{2}(\cos (\alpha - \beta)x - \cos (\alpha + \beta)x). \quad (1.5)$$

Пример 1. Найдите $\int \sin 2x \cos 10x dx$.

Решение. Так как по формуле (1.3) $\sin 2x \cos 10x = \frac{1}{2}(\sin 12x - \sin 8x)$, то

$$\int \sin 2x \cos 10x dx = -\frac{1}{2} \left(\frac{\cos 12x}{12} - \frac{\cos 8x}{8} \right) + C = \frac{\cos 8x}{16} - \frac{\cos 12x}{24} + C.$$

Для нахождения интегралов вида $\int \sin^n x \cos^m x dx$ используют метод замены переменной (или метод внесения под знак дифференциала) и формулы понижения степени:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}. \quad (1.6)$$

Рассмотрим случай, когда хотя бы один показатель степени является нечётным числом. Пусть $n = 2k + 1$. Тогда

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cos^m x dx = \int (\sin^2 x)^k \cos^m x \cdot \sin x dx.$$

Так как $\sin x dx = -d \cos x$, а $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, то, обозначив $\cos x = t$, получим интеграл от рациональной функции:

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = - \int (1 - t^2)^k t^m dt.$$

Отметим, что этот метод интегрирования применим и в случае, когда один из показателей степеней m или n – нечётное число, а второй – рациональное число.

Если оба показателя степени чётные, то степени необходимо понизить, используя формулы понижения степени (1.6), известные из курса тригонометрии. Пусть $n = 2k$, $m = 2l$. Тогда

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = \int (\sin^2 x)^k (\cos^2 x)^l dx =$$

$$= \frac{1}{2^{k+l}} \int (1 - \cos 2x)^k (1 + \cos 2x)^l dx.$$

В полученном интеграле следует раскрыть скобки, воспользоваться свойством линейности (то есть представить как сумму интегралов) и применять описанные методы до тех пор, пока интеграл не сведётся к сумме табличных первообразных.

Рассмотрим оба случая на примерах.

Пример 2. Найдите $\int \sin^4 x dx$.

Решение. Так как показатель степени – чётное число ($n = 4$), используем формулу (1.6) и раскроем скобки:

$$\int \sin^4 x dx = \int \frac{(1 - \cos 2x)^2}{4} dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx.$$

Полученный интеграл равен сумме трёх интегралов:

$$\int \sin^4 x dx = \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx.$$

Первые два слагаемых будут равны $\frac{1}{4}x$ и $-\frac{1}{4} \sin 2x$ соответственно. В последнем интеграле опять применим формулу понижения степени:

$$\int \cos^2 2x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8} \sin 4x + C.$$

В результате имеем:

$$\int \sin^4 x dx = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.$$

Пример 3. Найдите $\int \cos x \sqrt{\sin^3 x} dx$.

Решение. Заметим, что степень функции $\sin x$, $n = \frac{3}{2}$, является рациональным числом, а показатель степени $\cos x$ – нечётное число ($m = 1$). Значит, можно сделать замену переменной:

$\sin x = t$, $\cos x dx = d(\sin x) = dt$. Тогда

$$\int \cos x \sqrt{\sin^3 x} dx = \int t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} (\sin x)^{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} \sqrt{\sin^5 x} + C.$$

1.3 Задание 3. Нахождение интегралов вида $\int \frac{Mx+N}{ax^2+bx+c}dx$,

(первый интеграл рассмотрим при условии, что квадратный трёхчлен не имеет корней, то есть его дискриминант $D < 0$).

Метод интегрирования подобных функций заключается в следующем. Пользуясь свойством линейности, представим исходный интеграл в виде суммы двух интегралов от дробей с теми же знаменателями, в числителе первой дроби будет производная $(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b$, а в числителе второй – единица. Такое преобразование позволяет свести исходные интегралы к табличным.

Так как $Mx + N = \frac{M}{2a}(2ax + b) + N - \frac{Mb}{2a}$, для первого и второго интегралов получим следующие разложения:

$$\int \frac{Mx + N}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{M}{2a} \int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx + \left(N - \frac{Mb}{2a} \right) \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}, \quad (1.7)$$

$$\int \frac{Mx + N}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \frac{M}{2a} \int \frac{2ax + b}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx + \left(N - \frac{Mb}{2a} \right) \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}. \quad (1.8)$$

В первых интегралах полученных сумм достаточно воспользоваться методом внесения под знак дифференциала или методом подстановки. Поскольку $(2ax + b)dx = d(ax^2 + bx + c)$, обозначим $s = ax^2 + bx + c$ тогда легко получим табличные интегралы:

$$\int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{ds}{s} = \ln |s| + C = \ln |ax^2 + bx + c| + C,$$

$$\int \frac{2ax + b}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \int \frac{ds}{\sqrt{s}} = 2\sqrt{s} + C = 2\sqrt{ax^2 + bx + c} + C.$$

Выделение полного квадрата в квадратном трёхчлене $ax^2 + bx + c$ в интегралах $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$ и $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$, также позволяет их свести к таблич-

ным интегралам, посредством замены:

$$x + \frac{b}{2a} = t, \quad dx = dt.$$

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Найдите $\int \frac{x+8}{x^2+4x+20} dx$.

Решение. Представим интеграл в виде суммы двух интегралов (1.7), в числителе у первого из них производная знаменателя, а у второго – константа:

$$\begin{aligned} \int \frac{x+8}{x^2+4x+20} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{(2x+4) + 12}{x^2+4x+20} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+4}{x^2+4x+20} dx + 6 \int \frac{1}{x^2+4x+20} dx = \end{aligned}$$

/Выделим полный квадрат в знаменателе дроби под знаком второго интеграла $x^2 + 4x + 20 = (x+2)^2 + 4^2$. /

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+4x+20)}{x^2+4x+20} + 6 \int \frac{dx}{(x+2)^2+4^2} = \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+4x+20) + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{4} + C. \end{aligned}$$

Пример 2. Найдите $\int \frac{3x-1}{\sqrt{2x^2-x+1}} dx$.

Решение. Найдём дифференциал подкоренного выражения:

$$d(2x^2 - x + 1) = (4x - 1)dx.$$

Получим $4x - 1$ в числителе:

$$\begin{aligned} 3x - 1 &= \frac{3}{4}(4x - 1) - \frac{1}{4}. \\ \int \frac{3x-1}{\sqrt{2x^2-x+1}} dx &= \frac{3}{4} \int \frac{4x-1}{\sqrt{2x^2-x+1}} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+1}} dx = \\ &= \frac{3}{2} \sqrt{2x^2-x+1} - \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{x^2-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}}} dx = \\ &= \frac{3}{2} \sqrt{2x^2-x+1} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-\frac{1}{4})^2+\frac{7}{16}}}. \end{aligned}$$

Заменим в последнем интеграле $x - \frac{1}{4} = t$, $k^2 = \frac{7}{16}$, $dx = dt$:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2}} &= \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + k^2}} = \ln |t + \sqrt{t^2 + k^2}| + C = \\ &= \ln \left| x - \frac{1}{4} + \sqrt{x^2 - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\int \frac{3x - 1}{\sqrt{2x^2 - x + 1}} dx = \frac{3}{2} \sqrt{2x^2 - x + 1} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| x - \frac{1}{4} + \sqrt{x^2 - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}} \right| + C.$$

Пример 3. Найдите $\int \frac{x+1}{\sqrt{-x^2-4x+7}} dx$.

Решение. Так как $d(-x^2 - 4x + 7) = (-2x - 4)dx$, а $(x + 1)$ можно представить в следующем виде:

$$x + 1 = -\frac{1}{2}(-2x - 4) - 1,$$

то

$$\begin{aligned} \int \frac{x + 1}{\sqrt{-x^2 - 4x + 7}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2(x + 2)}{\sqrt{-x^2 - 4x + 7}} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2 - 4x + 7}} = \\ &= -\sqrt{-x^2 - 4x + 7} - \int \frac{dx}{\sqrt{11 - (x + 2)^2}} = -\sqrt{-x^2 - 4x + 7} - \int \frac{dt}{\sqrt{k^2 - t^2}}, \end{aligned}$$

где $t = x + 2$, $k = \sqrt{11}$.

Последний интеграл является табличным:

$$\int \frac{dt}{\sqrt{k^2 - t^2}} = \arcsin \frac{t}{k} + C = \arcsin \frac{x + 2}{\sqrt{11}} + C.$$

Тогда

$$\int \frac{x + 1}{\sqrt{-x^2 - 4x + 7}} dx = -\sqrt{-x^2 - 4x + 7} - \arcsin \frac{x + 2}{\sqrt{11}} + C.$$

1.4 Задание 4. Интегрирование дробно-рациональных функций

Как известно, дробно-рациональной функцией (рациональной дробью) называют функцию вида:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_m}$$

где $m, n, i, j \in \mathbb{N} \cup 0$; $a_i, b_j \in \mathbb{R}$; $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$.

При интегрировании рациональной дроби прежде всего нужно выяснить, является ли она правильной или нет. Если рациональная дробь неправильная, то есть $n > m$, то необходимо выделить её целую часть, разделив числитель на знаменатель:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = G_{n-m}(x) + \frac{F_k(x)}{Q_m(x)}.$$

В результате мы получим многочлен $G_{n-m}(x)$ степени $n - m$, называемый неполным частным, и остаток от деления – правильную дробь $\frac{F_k(x)}{Q_m(x)}$, у которой степень числителя $0 \leq k < m$.

Найти интеграл от многочлена $G_{n-m}(x)$ труда не составляет. Если остаток от деления $\frac{F_k(x)}{Q_m(x)}$ не удаётся проинтегрировать непосредственно с помощью элементарных методов интегрирования, то эту рациональную дробь следует разложить на простейшие дроби, то есть дроби четырёх типов: $\frac{A}{x-a}$, $\frac{A}{(x-a)^s}$, $\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$, $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^r}$, где $A, M, N, a, p, q \in \mathbb{R}$; $s, r \geq 2$, а квадратный трёхчлен $x^2 + px + q$ не имеет действительных корней.

Воспользуемся теоремой о разложении правильной рациональной дроби на сумму простейших дробей. Пусть знаменатель исходной дроби представим в виде произведения:

$$Q_m(x) = (x - a_1)^{s_1} \cdot (x - a_2)^{s_2} \cdot \dots \cdot (x - a_k)^{s_k} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_lx + q_l)^{r_l}, \quad (1.9)$$

где $a_1, a_2, \dots, a_k$ – вещественные корни этого многочлена кратности $s_1, s_2, \dots, s_k$ соответственно, а каждый квадратный трёхчлен

$x^2 + p_i x + q_i$ имеет пару сопряжённых комплексных корней кратности r_i . Тогда рациональная дробь представима в виде суммы простейших дробей, причём их количество и вид этих дробей зависит от разложения $Q_m(x)$, а именно:

1) каждый множитель вида $(x - a_j)^{s_j}$, определяющий вещественный корень a_j кратности s_j , порождает сумму s_j простейших дробей вида:

$$\frac{A_{j1}}{x - a_j} + \frac{A_{j2}}{(x - a_j)^2} + \dots + \frac{A_{js_j}}{(x - a_j)^{s_j}},$$

2) каждый множитель вида $(x^2 + p_i x + q_i)^{r_i}$, определяющий пару сопряжённых комплексных корней кратности r_i , порождает сумму r_i простейших дробей вида:

$$\frac{M_{i1}x + N_{i1}}{x^2 + p_i x + q_i} + \frac{M_{i2}x + N_{i2}}{(x^2 + p_i x + q_i)^2} + \dots + \frac{M_{ir_i}x + N_{ir_i}}{(x^2 + p_i x + q_i)^{r_i}}.$$

Складываем все промежуточные суммы и получаем следующее разложение:

$$\begin{aligned} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = & \frac{A_{11}}{x - a_1} + \frac{A_{12}}{(x - a_1)^2} + \dots + \frac{A_{1s_1}}{(x - a_1)^{s_1}} + \dots + \frac{A_{k1}}{x - a_k} + \dots \\ & \dots + \frac{A_{ks_k}}{(x - a_k)^{s_k}} + \frac{M_{11}x + N_{11}}{x^2 + p_1x + q_1} + \frac{M_{12}x + N_{12}}{(x^2 + p_1x + q_1)^2} + \dots \\ & \dots + \frac{M_{1r_1}x + N_{1r_1}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{r_1}} + \dots + \frac{M_{l1}x + N_{l1}}{x^2 + p_lx + q_l} + \frac{M_{l2}x + N_{l2}}{(x^2 + p_lx + q_l)^2} + \dots \\ & \dots + \frac{M_{lr_l}x + N_{lr_l}}{(x^2 + p_lx + q_l)^{r_l}}. \end{aligned}$$

Простейшие дроби легко интегрируются. Для разложения рациональной дроби на простейшие остаётся отыскать значения постоянных A_i , M_i , N_i , стоящих в числителях простейших дробей. Для простоты напомним методы их нахождения на конкретных примерах.

Пример 1. Найдите $\int \frac{x^2 - x + 2}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx$.

Решение. Подынтегральная функция представляет собой правильную рациональную дробь (степень числителя 2 меньше степени знаменателя 3). Знаменатель имеет три вещественных корня $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$

первой кратности, значит, каждый из них порождает одну простейшую дробь первого типа, и в итоге мы имеем следующее разложение:

$$\frac{x^2 - x + 2}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}. \quad (1.10)$$

Домножим обе части равенства (1.9) на знаменатель исходной дроби:

$$x^2 - x + 2 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2). \quad (1.11)$$

Для нахождения неизвестных постоянных A , B , C используют два метода:

Первый из них основывается на том, что равенства (1.10) и (1.11) являются тождествами, то есть должны обращаться в верное равенство при любых значениях x . Для того чтобы найти значения трёх неизвестных постоянных A , B , C , достаточно подставить в равенство (1.11) три различные значения x , получить систему из трёх линейных уравнений с тремя неизвестными и решить её относительно A , B , C . Чтобы существенно упростить задачу, выберем в качестве значений x корни знаменателя $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$. Это позволяет обнулить несколько слагаемых правой части равенства (1.11). Тогда

$$\begin{aligned} x = 1 &\Rightarrow 1^2 - 1 + 2 = A(1-2)(1-3) + B(1-1)(1-3) + C(1-1)(1-2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 2A = 2 \Rightarrow A = 1, \end{aligned}$$

$$x = 2 \Rightarrow 4 = -B \Rightarrow B = -4,$$

$$x = 3 \Rightarrow 8 = 2C \Rightarrow C = 4.$$

Второй метод основан на том, что в левой и правой частях равенства (1.11) находятся равные многочлены. В нашем случае, раскрыв скобки и приведя подобные, получим:

$$x^2 - x + 2 = (A + B + C)x^2 - (5A + 4B + 3C)x + (6A + 3B + 2C).$$

Как известно, два многочлена равны, если они одной степени и имеют равные коэффициенты при x в одинаковых степенях. Значит, в нашем

случае:

$$\begin{cases} A + B + C = 1, \\ 5A + 4B + 3C = 1, \\ 6A + 3B + 2C = 2. \end{cases}$$

Решая эту систему, мы получим те же значения постоянных. Теперь можно перейти к нахождению интеграла:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - x + 2}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx &= \int \frac{dx}{x-1} - 4 \int \frac{dx}{x-2} + 4 \int \frac{dx}{x-3} = \\ &= \int \frac{d(x-1)}{x-1} - 4 \int \frac{d(x-2)}{x-2} + 4 \int \frac{d(x-3)}{x-3} = \\ &= \ln|x-1| - 4 \ln|x-2| + 4 \ln|x-3| + C = \ln \frac{|x-1|(x-3)^4}{(x-2)^4} + C. \end{aligned}$$

Очевидно, что в данном примере решение с использованием первого метода оказывается более простым. Этот метод быстро приводит к результату, когда знаменатель дроби имеет только вещественные корни первой кратности. Если же знаменатель имеет корни более высокой кратности или комплексные корни, то, как правило, в решении удобно комбинировать использование первого и второго методов. Рассмотрим такой пример.

Пример 2. Найдите $\int \frac{x^4+x^3+17x^2-9}{x^2(x^3-x^2+9x-9)} dx$.

Решение. Подынтегральная функция – правильная рациональная дробь. Мы видим, что многочлен в скобках в знаменателе допускает дальнейшее разложение на множители. Приведём знаменатель к виду (1.9):

$$x^2(x^3 - x^2 + 9x - 9) = x^2(x-1)(x^2+9).$$

Приступим к разложению дроби $\frac{x^4+x^3+17x^2-9}{x^2(x-1)(x^2+9)}$ на простейшие.

Знаменатель дроби имеет следующие корни:

- 1) $x = 0$ – вещественный корень 2-й кратности, значит, в разложении имеем сумму двух простейших дробей вида $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2}$,
- 2) $x = 1$ – вещественный корень первой кратности, значит, в разложении

добавится дробь $\frac{C}{x-1}$,

3) многочлен $x^2 + 9$ имеет пару комплексных корней первой кратности, он порождает одну дробь вида $\frac{Dx+E}{x^2+9}$.

В итоге имеем разложение:

$$\frac{x^4 + x^3 + 17x^2 - 9}{x^2(x-1)(x^2+9)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{Dx+E}{x^2+9}.$$

Умножив левую и правую части данного равенства на знаменатель исходной дроби, получим:

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 + 17x^2 - 9 &= Ax(x-1)(x^2+9) + B(x-1)(x^2+9) + \\ &+ Cx^2(x^2+9) + (Dx+E)x^2(x-1). \end{aligned}$$

Воспользуемся первым методом отыскания постоянных. Зададим следующие значения переменной:

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad -9 = -9B \quad \Rightarrow \quad B = 1,$$

$$x = 1 \quad \Rightarrow \quad 10 = 10C \quad \Rightarrow \quad C = 1.$$

Остальные константы найдём с помощью второго метода:

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 + 17x^2 - 9 &= (A+C+D)x^4 + (-A+B-D+E)x^3 + \\ &+ (9A-B+9C-E)x^2 + (-9A+9B)x - 9B. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{cases} A+C+D=1, \\ -A+B-D+E=1, \\ 9A-B+9C-E=17, \\ -9A+9B=0, \\ -9B=-9, \end{cases}$$

тогда с учётом уже найденных коэффициентов получим из первого уравнения:

$$A+D=0, \tag{1.12}$$

из второго: $E = 0$; из четвёртого: $A = 1$; из уравнения (1.12): $D = -1$.

В итоге получаем:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 + x^3 + 17x^2 - 9}{x^2(x-1)(x^2+9)} dx &= \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{xdx}{x^2+9} = \\ &= \ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+9) + C. \end{aligned}$$

1.5 Задание 5. Интегрирование иррациональных функций ви-

да $R\left(x, \sqrt[k_1]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_1}}, \dots, \sqrt[k_s]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_s}}\right)$

Интеграл вида:

$$\int R\left(x, \sqrt[k_1]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_1}}, \dots, \sqrt[k_s]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{m_s}}\right), \quad (1.13)$$

где $m_1, m_2, \dots, m_s$ целые, а $k_1, k_2, \dots, k_s$ — натуральные, преобразуется в интеграл от рациональной функции с помощью подстановки $\frac{ax+b}{cx+d} = t^p$, где p — наименьшее общее кратное чисел $k_1, k_2, \dots, k_s$. Тогда $x = \frac{dt^p - b}{a - ct^p}$ и $dx = \frac{(ad-bc)pt^{p-1}}{(a-ct^p)^2} dt$.

Интегралы вида:

$$\int R\left(x, \sqrt[k_1]{(ax+b)^{m_1}}, \sqrt[k_2]{(ax+b)^{m_2}}, \dots, \sqrt[k_s]{(ax+b)^{m_s}}\right)$$

и

$$\int R\left(x, \sqrt[k_1]{x^{m_1}}, \sqrt[k_2]{x^{m_2}}, \dots, \sqrt[k_s]{x^{m_s}}\right)$$

являются частными случаями интеграла (1.13) и приводятся к интегралам от рациональной функции с помощью аналогичных подстановок: $ax+b = t^p$ и $x = t^p$ соответственно.

Пример 1. Найдите $I = \int \frac{1}{\sqrt[3]{(2x+1)^2} - \sqrt{2x+1}} dx$.

Решение. Здесь $k_1 = 3$, $k_2 = 2$, поэтому $p = 6$. Применим подстановку $2x+1 = t^6$. Тогда $x = \frac{t^6-1}{2}$, $dx = 3t^5 dt$ и, следовательно,

$$I = \int \frac{3t^5}{t^4 - t^3} dt = 3 \int \frac{t^2}{t-1} dt = 3 \int \frac{t^2 - 1 + 1}{t-1} dt =$$

$$= 3 \int \left(t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt = \frac{3}{2}t^2 + 3t + 3 \ln |t-1| + C.$$

Вернемся к старой переменной. Так как $t = (2x+1)^{\frac{1}{6}}$, то

$$I = \frac{3}{2} \sqrt[3]{2x+1} + 3 \sqrt[6]{2x+1} + 3 \ln |\sqrt[6]{2x+1} - 1| + C.$$

Пример 2. Найдите $I = \int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$.

Решение. Сделаем подстановку $\frac{1-x}{1+x} = t^2$. Выражая отсюда x , получим:

$$x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \left(-\frac{4t}{(1+t^2)^2} \right) dt.$$

Тогда

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = -4 \int \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt.$$

Полученный интеграл вычислим с помощью метода интегрирования по частям:

$$\begin{aligned} & \int \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = \\ & \left/ \begin{array}{ll} u = t, & v = \int \frac{t}{(t^2+1)^2} dt = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2+1)}{(t^2+1)^2} = -\frac{1}{2(t^2+1)} \\ du = dt, & dv = \frac{t}{(t^2+1)^2} dt \end{array} \right/ \\ & = -\frac{t}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+1} dt = -\frac{t}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C. \end{aligned}$$

Применив обратную подстановку, получим:

$$\begin{aligned} I &= -4 \left(-\frac{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}{2(\frac{1-x}{1+x} + 1)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C \right) = \\ &= 4 \frac{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}{\frac{4}{1+x}} - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \tilde{C} = \sqrt{(1-x)(1+x)} - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \tilde{C} = \\ &= \frac{\sqrt{1-x^2}}{4} - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \tilde{C}. \end{aligned}$$

1.6 Задание 6. Интегрирование иррациональных функций вида $R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$, $R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$, $R(x, \sqrt{a^2 + x^2})$

Если интегралы от таких функций не удаётся найти более простыми методами, то во всех трёх случаях с помощью тригонометрических подстановок можно легко перейти от интеграла, который зависит от квадратичной иррациональности, к интегралу, рационально зависящему от тригонометрических функций. Рассмотрим эти подстановки.

1. Если подынтегральная функция имеет вид $R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$, то следует воспользоваться подстановкой $x = a \sin t$ (или $x = a \cos t$).
2. Если подынтегральная функция имеет вид $R(x, \sqrt{a^2 + x^2})$, то применим подстановку $x = a \operatorname{tg} t$ (или $x = a \operatorname{ctg} t$).
3. Если подынтегральная функция имеет вид $R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$, то используем подстановку $x = \frac{a}{\cos t}$ (или $x = \frac{a}{\sin t}$).

Рассмотрим примеры.

Пример 1. Найдите $\int_0^1 \frac{x}{(x^2+2)\sqrt{x^2+1}} dx$.

Решение. В данном случае применима подстановка $x = \operatorname{tg} t$, $dx = \frac{1}{\cos^2 t} dt$.

Найдём новые пределы интегрирования.

Так как $t = \arctg x$, то мы имеем следующие пределы интегрирования:

$$x = 0 \Rightarrow t = 0, \quad x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{(x^2+2)\sqrt{x^2+1}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{tg} t}{\cos t (\operatorname{tg}^2 t + 2)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t}{\cos^2 t (\operatorname{tg}^2 t + 2)} dt = \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d(\cos t)}{1 + \cos^2 t} = - \operatorname{arctg}(\cos t) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Пример 2. Найдите $\int_3^6 \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^3} dx$.

Решение. Поскольку подынтегральная функция имеет вид

$R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$, воспользуемся подстановкой:

$$x = \frac{3}{\cos t}, \quad \text{тогда} \quad dx = \frac{3 \sin t}{\cos^2 t} dt.$$

Найдём новые пределы интегрирования. Поскольку $t = \arccos \frac{3}{x}$, имеем:
 $x = 3 \Rightarrow t = 0, \quad x = 6 \Rightarrow t = \frac{\pi}{3}.$

$$\begin{aligned} \int_3^6 \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^3} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\frac{9}{\cos^2 t} - 9}}{\frac{27}{\cos^3 t}} \cdot \frac{3 \sin t}{\cos^2 t} dt = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg} t \sin t \cos t dt = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t dt = \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2t) dt = \frac{1}{6} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right). \end{aligned}$$

1.7 Задание 7. Интегрирование тригонометрических функций вида $R(\sin x, \cos x)$ методом подстановки

Рассмотрим подстановки, с помощью которых интеграл вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$ приводится к интегралу от рациональной функции.

1. Универсальная подстановка $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$.

В результате этой подстановки имеем $x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$

$$\sin x = 2 \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}; \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

Универсальная подстановка $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ во многих случаях приводит к сложным вычислениям, так как при её применении $\sin x$ и $\cos x$ выражаются через t в виде рациональных дробей, содержащих t^2 .

В некоторых частных случаях нахождение интегралов вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$ может быть упрощено.

2. Если $R(\sin x, \cos x)$ – нечётная функция относительно $\sin x$, то есть $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то, применяя подстановку $\cos x = t$, перейдём к интегралу от рациональной функции.

3. Если $R(\sin x, \cos x)$ – нечётная функция относительно $\cos x$, то есть $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то, применяя подстановку $\sin x = t$, перейдём к интегралу от рациональной функции.

4. Если $R(\sin x, \cos x)$ – чётная функция относительно $\sin x$ и $\cos x$, то есть $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, то к цели приводит подстановка $\operatorname{tg} x = t$.

Пример 1. Найдите $\int \frac{1}{4 \sin x + 3 \cos x + 5} dx$.

Решение. Подынтегральная функция рационально зависит от $\sin x$ и $\cos x$, применим универсальную подстановку:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{4 \sin x + 3 \cos x + 5} dx &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \frac{2t}{1+t^2} + 3 \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} = \\ &= 2 \int \frac{dt}{2t^2 + 8t + 8} = \int \frac{dt}{(t+2)^2} = -\frac{1}{t+2} + C. \end{aligned}$$

Возвращаясь к старой переменной, получим:

$$\int \frac{1}{4 \sin x + 3 \cos x + 5} dx = -\frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2} + C.$$

Пример 2. Найдите $\int \frac{\sin^3 x}{\cos x - 3} dx$.

Решение. Подынтегральная функция является нечётной по синусу, поэтому здесь можно сделать замену $t = \cos x$. Тогда

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - t^2}; \quad x = \arccos t, \quad dx = -\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^3 x}{\cos x - 3} dx &= - \int \frac{1 - t^2}{t - 3} dt = \int \frac{t^2 - 9 + 8}{t - 3} dt = \int (t+3) dt + 8 \int \frac{dt}{t-3} = \\ &= \frac{t^2}{2} + 3t + \ln |t-3| + C = \frac{\cos^2 x}{2} + 3 \cos x + \ln |\cos x - 3| + C. \end{aligned}$$

Пример 3. Найдите $\int \frac{1}{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - \cos^2 x} dx$.

Решение. Подынтегральная функция чётна относительно синуса и косинуса. Полагаем $\operatorname{tg} x = t$, тогда

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}} = \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}}; \quad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}; \\ x &= \operatorname{arctg} t; \quad dx = \frac{dt}{1 + t^2}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - \cos^2 x} dx &= \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{t^2}{1+t^2} + 2 \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{1}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{dt}{t^2 + 2t - 1}. \end{aligned}$$

Далее,

$$\int \frac{dt}{t^2 + 2t - 1} = \int \frac{d(t+1)}{(t+1)^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{t+1-\sqrt{2}}{t+1+\sqrt{2}} \right| + C.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - \cos^2 x} dx &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{t+1-\sqrt{2}}{t+1+\sqrt{2}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} x + 1 - \sqrt{2}}{\operatorname{tg} x + 1 + \sqrt{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

Заметим, что вычисление интеграла можно упростить, если в исходном интеграле разделить числитель и знаменатель на $\cos^2 x$:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - \cos^2 x} dx &= \int \frac{\frac{dx}{\cos^2 x}}{\operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x - 1} = \\ &= \int \frac{d(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x - 1}. \end{aligned}$$

Определенный интеграл

1. Методы интегрирования

1.8 Задание 8. Метод интегрирования по частям в определённом интеграле

Напомним формулу интегрирования по частям для определённого интеграла:

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x).$$

где $u(x)v(x) \Big|_a^b = u(b)v(b) - u(a)v(a)$.

Пример 1. Найдите значение интеграла $\int_0^2 x \cos x dx$.

Решение. Здесь в качестве $u(x)$ выберем ту функцию, которая упростится при дифференцировании, то есть $u(x) = x$, а $du = dx$. Тогда

$$\cos x dx = v'(x) dx.$$

Найдём $v(x)$: $\int \cos x dx = \sin x + C$. Достаточно взять одну из первообразных $v(x) = \sin x$.

Применив формулу интегрирования по частям, получим:

$$\begin{aligned} \int_0^2 x \cos x dx &= \int_0^2 x d(\sin x) = x \sin x \Big|_0^2 - \int_0^2 \sin x dx = 2 \sin 2 + \cos x \Big|_0^2 = \\ &= 2 \sin 2 + \cos 2 - 1. \end{aligned}$$

Пример 2. Найдите значение интеграла $\int_1^e \sin \ln x dx$.

Решение. Под интегралом стоит одна функция $\sin \ln x$, которая не является производной какой-либо элементарной функции. Выберем её в качестве $u(x)$. Тогда $v(x) = x$, $dv = dx$.

$$\int_1^e \sin \ln x dx = x \sin \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x d(\sin \ln x).$$

Так как $du(x) = d(\sin \ln x) = \frac{1}{x} \cos \ln x dx$, то $\int_1^e x d(\sin \ln x) = \int_1^e \cos \ln x dx$.

Чтобы найти последний интеграл, воспользуемся формулой ещё раз.

Пусть $u(x) = \cos \ln x$, $du = -\frac{1}{x} \sin \ln x dx$, $dv = dx$, $v = x$.

$$\int_1^e \cos \ln x dx = x \cos \ln x \Big|_1^e + \int_1^e \sin \ln x dx.$$

Тогда исходный интеграл будет равен:

$$\int_1^e \cos \ln x dx = e(\sin 1 - \cos 1) + 1 - \int_1^e \sin \ln x dx.$$

Заметим, что интеграл в правой части равен интегралу в левой части равенства. Перенеся его в левую часть и разделив на 2 обе части равенства, получим:

$$\int_1^e \cos \ln x dx = \frac{1}{2}(e(\sin 1 - \cos 1) + 1).$$

1.9 Задание 9. Метод замены переменной в определённом интеграле

Напомним правило замены переменной в определённом интеграле. Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, а функция $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[t_1, t_2]$, причём $a = \varphi(t_1)$, $b = \varphi(t_2)$, то

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{t_1}^{t_2} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Пример 1. Найдите значение интеграла $\int_0^3 x^2 \sqrt{9 - x^2} dx$.

Решение. Применим подстановку $x = 3 \sin t$. Тогда

$$dx = 3 \cos t dt, \quad t = \arcsin \frac{x}{3}, \quad t_1 = \arcsin 0 = 0, \quad t_2 = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_0^3 x^2 \sqrt{9 - x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 9 \sin^2 t \cdot \sqrt{9 - 9 \sin^2 t} \cdot 3 \cos t dt = \\ &= 81 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt = \frac{81}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \frac{81}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt = \\ &= \frac{81}{8} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{81\pi}{16}. \end{aligned}$$

Пример 2. Найдите значение интеграла $\int_{\ln 3}^{\ln 8} \frac{1}{\sqrt{e^x + 1}} dx$.

Решение. Выполним замену $\sqrt{e^x + 1} = t$.

Тогда $e^x + 1 = t^2$, $x = \ln(t^2 - 1)$, $dx = \frac{2t dt}{t^2 - 1}$, $t_1 = \sqrt{e^{\ln 3} + 1} = 2$, $t_2 = \sqrt{e^{\ln 8} + 1} = 3$. Замена переменной приведёт к подынтегральной функции, рационально зависящей от t .

$$\int_{\ln 3}^{\ln 8} \frac{1}{\sqrt{e^x + 1}} dx = \int_2^3 \frac{2t}{t(t^2 - 1)} dt = 2 \int_2^3 \frac{dt}{t^2 - 1} = \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| \Big|_2^3 =$$

$$= \ln \frac{2}{4} - \ln \frac{1}{3} = \ln \frac{3}{2}.$$

Пример 3. Найдите значение интеграла $\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{1}{x\sqrt{1+4x^2}} dx$.

Решение. Применим подстановку $x = \frac{1}{t}$. Тогда $dx = -\frac{1}{t^2} dt$, $t_1 = 4$, $t_2 = 1$.

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{1}{x\sqrt{1+4x^2}} dx &= - \int_4^1 \frac{1}{t^2 \cdot \frac{1}{t} \sqrt{1 + \frac{4}{t^2}}} dt = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{t^2 + 4}} dt = \ln \left| t + \sqrt{t^2 + 4} \right| \Big|_1^4 = \\ &= \ln (4 + 2\sqrt{5}) - \ln (1 + \sqrt{5}) = \ln \frac{4 + 2\sqrt{5}}{1 + \sqrt{5}}. \end{aligned}$$

2. Приложения определённого интеграла

1.10 Задания 10, 11, 12. Нахождение площади области, ограниченной кривыми, и отыскание длины кривой

Напомним основные формулы, используемые при нахождении площади области, ограниченной кривыми, и отыскании длины кривой, необходимые для решения типовых заданий этого раздела.

2.1 Площадь в прямоугольных координатах

Площадь плоской фигуры, ограниченной непрерывной кривой, уравнений которой в прямоугольных координатах имеет вид $y = f(x)$, осью OX и двумя прямыми $x = a$ и $x = b$, $a < b$ находится по формуле:

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

Отрезок $[a, b]$ следует разделить на части, в каждой из которых функция $f(x)$ сохраняет один и тот же знак. При этом необходимо соблюдать такое правило знаков: площади, находящиеся над осью OX , берутся со знаком плюс, а площади, расположенные под осью OX , со знаком минус.

Если площадь ограничена двумя непрерывными кривыми, уравнения которых в прямоугольных координатах: $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$, причем всюду на отрезке $[a, b]$ выполняется $f_2(x) \geq f_1(x)$, и двумя прямыми $x = a$ и $x = b$, в которых $a < b$, то площадь определяется по формуле:

$$S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx.$$

В этом случае требуется соблюдать указанное выше правило знаков.

2.2 Вычисление площади, ограниченной кривой, заданной полярным уравнением и двумя радиусами-векторами

Если кривая, ограничивающая площадь, определяется уравнением $r = r(\varphi)$, то площадь, ограниченная ею, вычисляется по формуле:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 d\varphi,$$

где φ_1 и φ_2 , $\varphi_1 < \varphi_2$ – пределы изменения полярного угла.

2.3 Вычисление длины дуги плоской кривой

Длина дуги плоской кривой, заданной в прямоугольных координатах уравнением $y = f(x)$, находится по формуле:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx,$$

где a и b – соответственно абсциссы начала и конца дуги.

Пусть кривая задана параметрическими уравнениями:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t). \end{cases}$$

Причем $t_1 \leq t \leq t_2$, а функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ имеют непрерывные производные, то длина дуги:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt.$$

Если кривая задана уравнением в полярных координатах $r = r(\varphi)$, а полярный угол φ на дуге изменяется от φ_1 и φ_2 , то длина дуги вычисляется по формуле:

$$L = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi.$$

Рассмотрим примеры различных типовых заданий на нахождение площади области и длины кривой.

Задача 1. Найдите площадь, ограниченную осью OX и кривой:

$$y = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

Решение. Найдём точки пересечения кривой с осью OX . Для этого решим уравнение $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. Полученные корни: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$. Построив эскиз графика (рис. 1), мы видим, что на отрезке $[2, 3]$ функция отрицательна. Поэтому на этом отрезке для вычисления площади берём значение интеграла с противоположным знаком.

$$S = S_2 - S_1 = \int_1^2 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx - \int_2^3 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx = \frac{1}{2}.$$

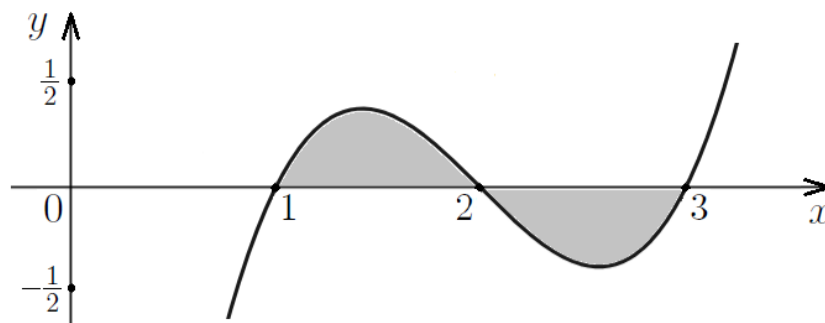


Рис. 1: График функции $y = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

Задача 2. Найдите площадь фигуры, ограниченную линиями:

$$y = \frac{1}{x^2}, \quad x = a, \quad a > 0 \text{ и осью абсцисс.}$$

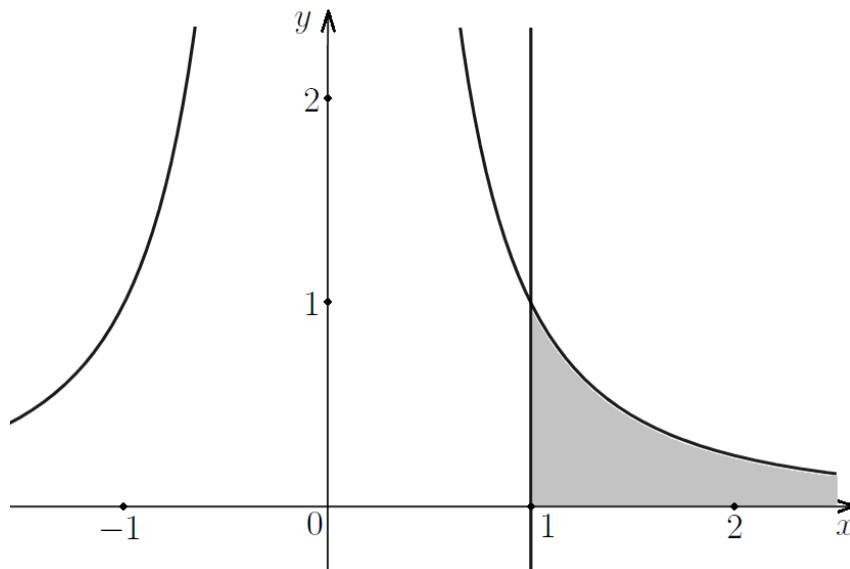


Рис. 2: График функций $y = \frac{1}{x^2}$, $x = a$ (при $a = 1$)

Решение. Построим эскизы графиков данных функций (рис. 2). Подграфик функции не ограничен. В этом случае, если несобственный интеграл с бесконечным верхним пределом сходится, то его значение считают площадью фигуры. Таким образом, получаем

$$S = \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_a^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{a} = \frac{1}{a}.$$

Задача 3. Найдите площадь фигуры, лежащей в первой четверти внутри круга $x^2 + y^2 = 3a^2$ и ограниченной параболой $x^2 = 2ay$ и $y^2 = 2ax$, $a > 0$.

Решение. Построим графики и найдём координаты точек пересечения окружности с параболой. Для этого решим системы уравнений:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 3a^2 \\ y^2 = 2ax \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 3a^2 \\ x^2 = 2ay \end{cases}.$$

Единственный положительный корень первой системы $(a, \sqrt{2}a)$ и второй системы $(\sqrt{2}a, a)$. Тогда интересующая нас площадь равна:

$$S = \int_0^a \left(\sqrt{2ax} - \frac{x^2}{2a} \right) dx + \int_a^{\sqrt{2}a} \left(\sqrt{3a^2 - x^2} - \frac{x^2}{2a} \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\sqrt{2a} \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{6a} \right] \Big|_0^a + \left[\frac{x}{2} \sqrt{3a^2 - x^2} + \frac{3a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a\sqrt{3}} - \frac{x^3}{6a} \right] \Big|_a^{a\sqrt{2}} = \\
&= \frac{2\sqrt{2}}{3} a^2 - \frac{a^2}{6} + \frac{3a^2}{2} \left(\arcsin \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{\sqrt{2}}{3} a^2 + \frac{1}{6} a^2 = \\
&= \left(\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{3}{2} \arcsin \frac{1}{3} \right) a^2.
\end{aligned}$$

Для преобразования разности арксинусов мы использовали формулу:

$$\arcsin \alpha - \arcsin \beta = \arcsin (\alpha \sqrt{1 - \beta^2} - \beta \sqrt{1 - \alpha^2}), \quad \alpha, \beta > 0.$$

Получившийся график функции представлен на рис. 3.

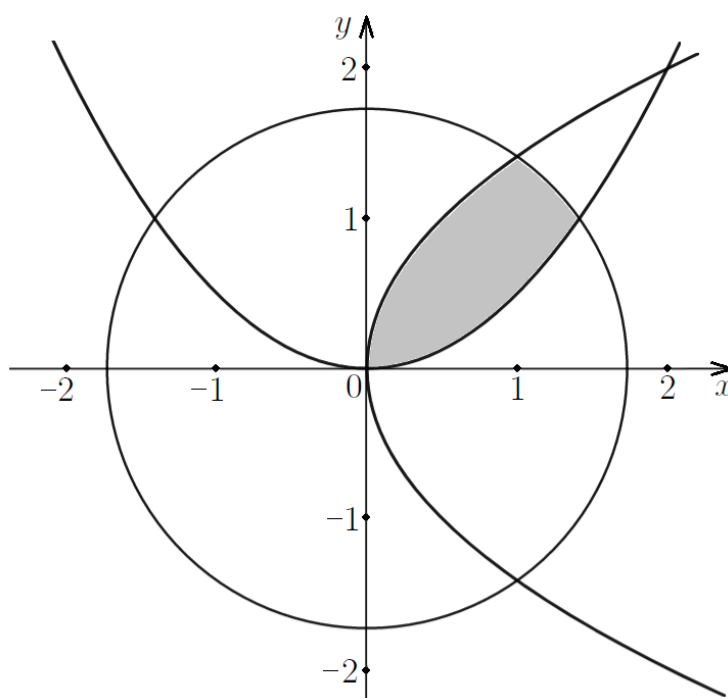


Рис. 3: График функции $x^2 + y^2 = 3a^2$, $x^2 = 2ay$, $y^2 = 2ax$, $a > 0$ (при $a = 1$)

Задача 4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной параболой $x = -2y^2$, $x = 1 - 3y^2$.

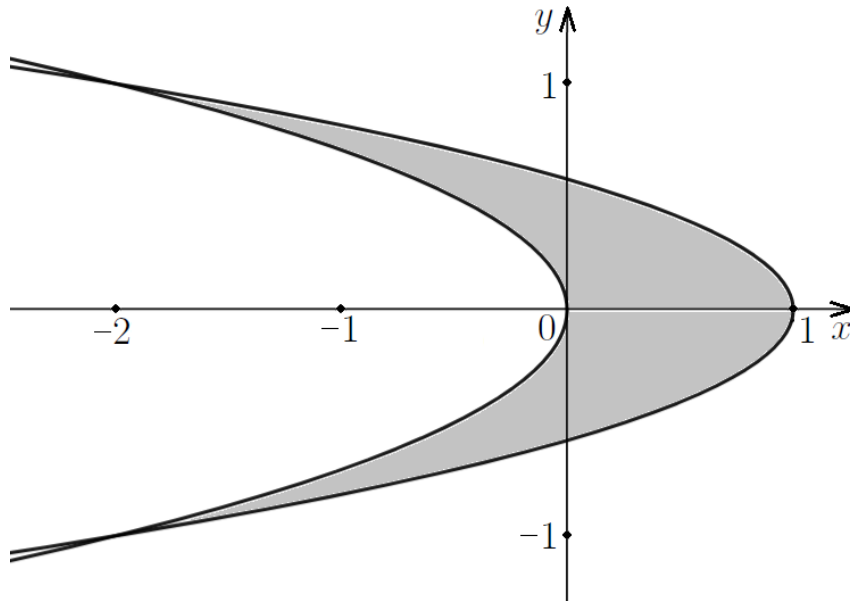


Рис. 4: График функции $x = -2y^2$, $x = 1 - 3y^2$

Решение. Найдем точки пересечения парабол. Для этого найдём решения системы:

$$\begin{cases} x = -2y^2, \\ x = 1 - 3y^2. \end{cases}$$

Решениями системы являются точки -2 , -1 и -2 , 1 . В данном случае удобнее интегрировать вдоль оси OY . На отрезке $-1 \leq y \leq 1$ выполняется неравенство $1 - 3y^2 \geq -2y^2$, поэтому:

$$S = \int_{-1}^1 \left[(1 - 3y^2) - (-2y^2) \right] dy = 2 \left(y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}.$$

Задача 5. Найдите площадь петли кривой:

$$\begin{cases} x = 2t - \frac{t^2}{3}, \\ y = \frac{t^2}{8}(6 - t). \end{cases}$$

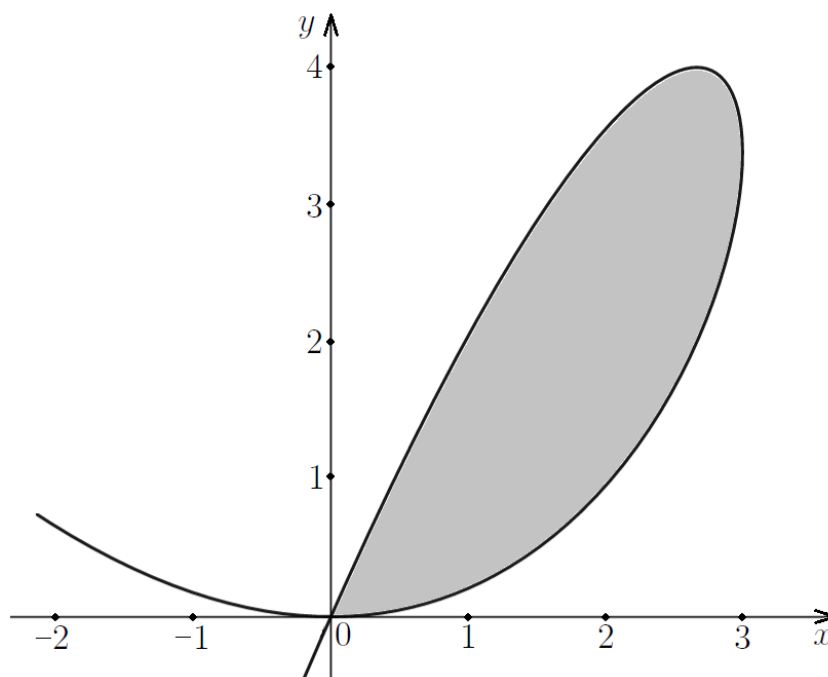


Рис. 5: График функции $x = 2t - \frac{t^2}{3}$, $y = \frac{t^2}{8}(6 - t)$

Решение. Определим для начала общий вид кривой и точки её самопересечения. Обе функции $x(t)$ и $y(t)$ определены на всей числовой оси $-\infty < t < +\infty$.

Точка самопересечения характерна тем, что в ней совпадают значения абсциссы (и ординаты) при разных значениях параметра. Так как $x = 3 - \frac{1}{3}(t - 3)^2$, то значения $x(t)$ совпадают при значениях параметра $t = 3 \pm \alpha$. Чтобы функция $y(t)$ принимала при тех же значениях параметра t одно и то же значение, должно выполняться равенство:

$$\frac{(3 + \alpha)^2}{8}(3 - \alpha) = \frac{(3 - \alpha)^2}{8}(3 + \alpha), \quad \alpha \neq 0.$$

Откуда $\alpha = \pm 3$.

Таким образом, при $t_1 = 0$ и при $t_2 = 6$ имеем $x(t_1) = x(t_2) = 0$, $y(t_1) = y(t_2) = 0$, т.е. точка $(0, 0)$ является единственной точкой самопересечения. Когда t меняется от 0 до 6, точки кривой лежат в первой четверти. При изменении t от 0 до 3 обе функции $x(t)$ и $y(t)$ возрастают, и точки (x, y) образуют нижнюю часть петли. Далее $x(t)$ при $3 \leq t \leq 6$ убывает, а $y(t)$ сначала продолжает возрастать, а затем убывает. Так и

получается петля, при этом фигура находится слева. Такой обход соответствует возрастанию параметра.

Площадь искомой петли находим по формуле:

$$S = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (xy' - x'y) dt = \frac{1}{2} \int_0^6 \frac{t^2(6-t)^2}{24} dt = \frac{27}{5}.$$

Задача 6. Найдите площадь, заключённую между осью OX и кривой, определяемой уравнениями:

$$\begin{cases} x = t, \\ y = \frac{a^3}{a^2+t^2}. \end{cases}$$

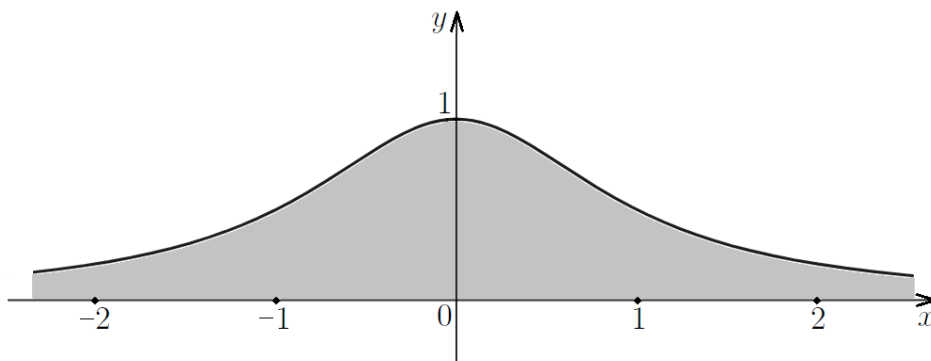


Рис. 6: График функции $x = t$, $y = \frac{a^3}{a^2+t^2}$ (при $a = 1$)

Решение. Значение аргумента x изменяется от $-\infty$ до $+\infty$. Кривая симметрична относительно оси OY . Так как параметр t также меняется от $-\infty$ до $+\infty$, то для вычисления площади используем несобственный интеграл с бесконечными пределами:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a^3}{a^2+t^2} dt = a^3 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{a^2+t^2} = a^3 \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \\ &= a^2 [\operatorname{arctg} (+\infty) - \operatorname{arctg} (-\infty)] = a^2 \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = \pi a^2. \end{aligned}$$

Задача 7. Вычислите площадь фигуры, ограниченной кривой:

$$\begin{cases} x = a \sin t, \\ y = b \sin 2t. \end{cases}$$

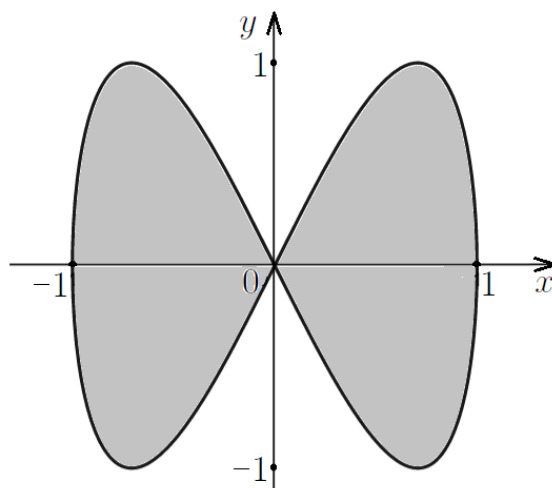


Рис. 7: График функции $x = a \sin t$, $y = b \sin 2t$ (при $a = 1$, $b = 1$)

Решение. Для построения кривой учтем, что она симметрична относительно осей координат. Действительно, если заменить t на $(\pi - t)$, то переменная x не меняется, а y изменяет только свой знак; следовательно, кривая симметрична относительно оси OX . При замене же t на $(\pi - t)$ переменная y не меняется, а x меняет только свой знак. Это значит, что кривая симметрична относительно оси OY .

Обе функции $x(t)$ и $y(t)$ имеют общий период 2π . Поэтому достаточно рассмотреть отрезок изменения параметра $t \in [0, 2\pi]$. При изменении параметра от 0 до $\frac{\pi}{2}$ обе функции сохраняют принимают неотрицательные значения. При этом $x(t)$ возрастает на всем промежутке, а $y(t)$ возрастает при $0 \leq t < \frac{\pi}{4}$ и убывает при $\frac{\pi}{4} < t \leq \frac{\pi}{2}$.

Далее на отрезке изменения параметра $t \in [\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}]$ обе функции убывают, имея при этом различные знаки. И, наконец, при $t \in [\frac{3\pi}{4}; \pi]$ функция $x(t)$ продолжает убывать, в то время как функция $y(t)$ уже возрастает. В силу симметричности фигуры относительно осей координат нам достаточно найти площадь четверти фигуры. Тогда искомая площадь будет равна полученному результату, умноженному на 4:

$$S = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x' y dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin 2t \cdot b \cdot \cos t dt = 8ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt =$$

$$= -8ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t d(\cos t) = -8ab \frac{\cos^3 t}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{8}{3}ab.$$

Задача 8. Вычислите площадь фигуры, ограниченной окружностями:

$$r = 3\sqrt{2}a \cos \varphi, \quad r = 3a \sin \varphi.$$

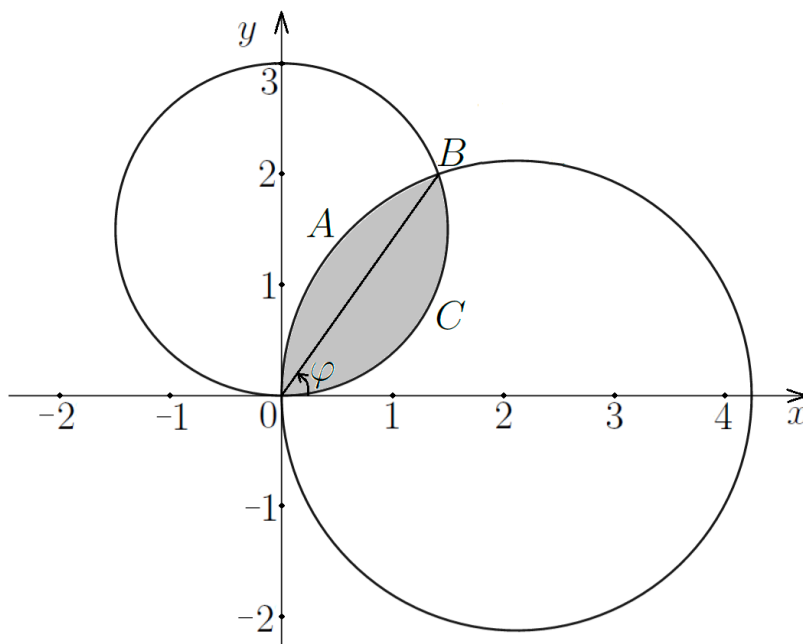


Рис. 8: Фигура, ограниченная окружностями $r = 3\sqrt{2}a \cos \varphi$, $r = 3a \sin \varphi$. Параметр $a = 1$

Решение. Окружность $r = 3\sqrt{2}a \cos \varphi$ лежит в правой полуплоскости, проходит через полюс $r = 0$, касаясь вертикальной прямой. Вторая окружность $r = 3a \sin \varphi$ лежит в верхней полуплоскости, также проходит через полюс $r = 0$, касаясь горизонтальной прямой. Очевидно, что полюс является точкой пересечения окружностей. Вторую точку пересечения B находим из уравнения:

$$3\sqrt{2}a \cos \varphi = 3a \sin \varphi \Leftrightarrow \operatorname{tg} \varphi = \sqrt{2} \Leftrightarrow \varphi = \operatorname{arctg} \sqrt{2}.$$

Из рисунка 8 видно, что искомая площадь представляет собой сумму двух сегментов $OABO$ и $OBCO$. Отрезок OB лежит на луче $\varphi = \operatorname{arctg} \sqrt{2}$. Таким образом, сегмент $OABO$ ограничен дугой первой

окружности при $\operatorname{arctg} \sqrt{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ и отрезком OB , а сегмент $OBCO$ – отрезком OB и дугой второй окружности при $0 \leq \varphi \leq \operatorname{arctg} \sqrt{2}$. Поэтому имеем:

$$S_{OABO} = 9a^2 \int_{\operatorname{arctg} \sqrt{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi = 9a^2 \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{3} \right),$$

$$S_{OBCO} = \frac{9}{2}a^2 \int_0^{\operatorname{arctg} \sqrt{2}} \sin^2 \varphi d\varphi = \frac{9}{4}a^2 \left(\operatorname{arctg} \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{3} \right),$$

$$S = S_{OABO} + S_{OBCO} = \frac{9}{4}a^2 \left(\pi - \operatorname{arctg} \sqrt{2} - \sqrt{2} \right).$$

Задача 9. Вычислите длину дуги у кривой $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2} \ln y$, заключённой между точками с ординатами $y = 1$ и $y = 2$.

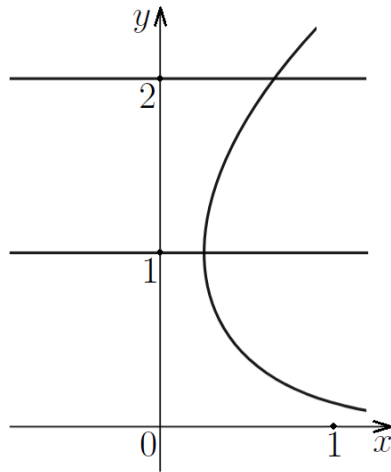


Рис. 9: График функции $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2} \ln y$, $y = 1$ и $y = 2$

Решение. Здесь удобнее рассматривать в качестве независимой переменную y . Тогда найдём производную функции $x(y)$ по переменной y :

$$x' = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2y},$$

$$\sqrt{1 + (x')^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y}\right)^2} = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2y}.$$

Длину дуги вычислим по формуле:

$$l = \int_1^2 \sqrt{1 + (x')^2} dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y} \right) dy = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

Задача 10. Вычислите длину дуги кривой $y = \ln \cos x$, заключённой между точками с абсциссами $x = 0$ и $x = \frac{\pi}{4}$.

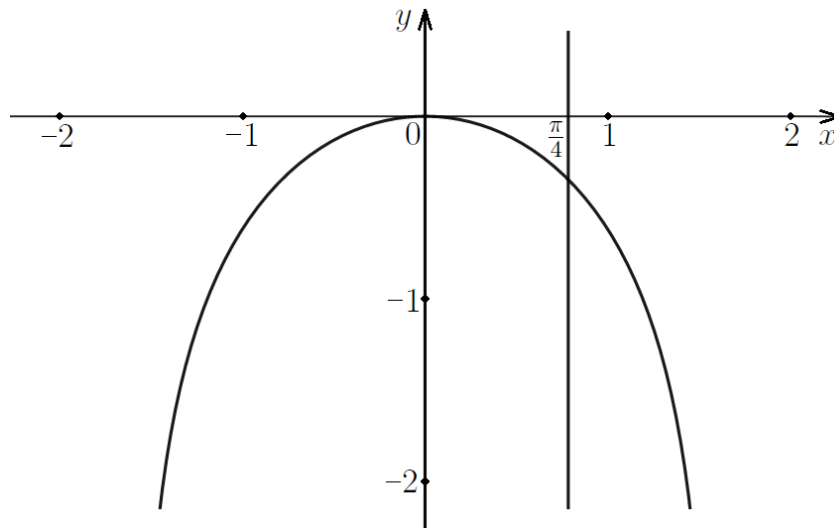


Рис. 10: График функции $y = \ln \cos x$

Решение. Поскольку $y' = -\operatorname{tg} x$, то $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{\cos x}$.

Тогда длина дуги равна:

$$l = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x} = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln \operatorname{tg} \frac{3\pi}{8}.$$

Задача 11. Найдите длину замкнутой кривой $r = a \sin^3 \frac{\varphi}{3}$.

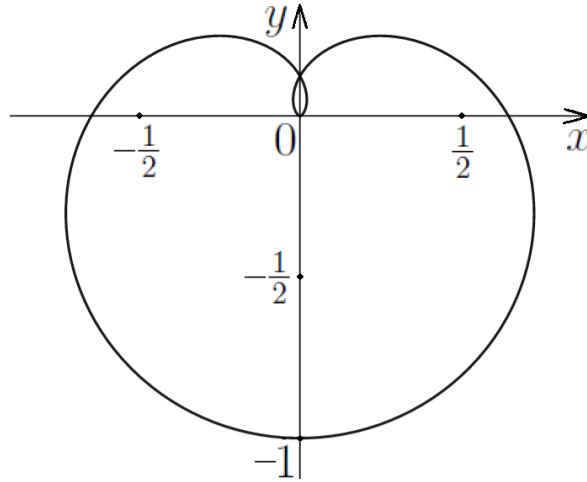


Рис. 11: График функции $r = a \sin^3 \frac{\varphi}{3}$

Решение. Кривая задана в полярных координатах. Найдём границы изменения угла φ . Так как r – расстояние, то должно выполняться неравенство $r \geq 0$. И значит $\sin \frac{\varphi}{3} \geq 0$. Отсюда $0 \leq \varphi \leq 3\pi$.

При изменении φ от 0 до $\frac{3\pi}{2}$ длина радиус-вектора r возрастает от 0 до a , а конец радиус-вектора описывает дугу $OAMB$. Когда φ меняется от $\frac{3\pi}{2}$ до 3π величина r убывает от a до 0 (дуга $BCAO$). Таким образом получаем замкнутую кривую, симметричную относительно прямой $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$. Значит для вычисления длины кривой мы можем найти половину ее длины ($0 < \varphi < \frac{3\pi}{2}$) и результат умножить на 2.

Длину находим по формуле:

$$l = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi.$$

$$r' = a \sin^2 \frac{\varphi}{3} \cos \frac{\varphi}{3},$$

$$\sqrt{r^2 + r'^2} = \sqrt{a^2 \sin^6 \frac{\varphi}{3} + a^2 \sin^4 \frac{\varphi}{3} \cos^2 \frac{\varphi}{3}} = a \sin^2 \frac{\varphi}{3},$$

$$l = a \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \sin^2 \frac{\varphi}{3} d\varphi = a \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(1 - \cos \frac{2\varphi}{3}\right) d\varphi = a \left(\varphi - \frac{3}{2} \sin \frac{2\varphi}{3} \right) \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = \frac{3a\pi}{2}.$$

Задача 12. Вычислите длину логарифмической спирали $r = ae^{m\varphi}$ от некоторой её точки (r_0, φ_0) до переменной точки (r, φ) .

Решение. В этом случае, поскольку мы не знаем, какая из величин φ_0 или φ больше, то находим длину дуги как модуль интеграла:

$$\begin{aligned}
 l &= \left| \int_{\varphi_0}^{\varphi} \sqrt{r^2 + r'^2} d\varphi \right| = \left| \int_{\varphi_0}^{\varphi} \sqrt{a^2 e^{2m\varphi} + a^2 m^2 e^{2m\varphi}} d\varphi \right| = a\sqrt{1+m^2} \left| \int_{\varphi_0}^{\varphi} e^{m\varphi} d\varphi \right| = \\
 &= a \frac{\sqrt{1+m^2}}{m} |e^{m\varphi} - e^{m\varphi_0}| = \frac{\sqrt{1+m^2}}{m} |r - r_0|.
 \end{aligned}$$

Таким образом, длина дуги логарифмической спирали пропорциональна приращению полярного радиуса дуги (рис. 12).

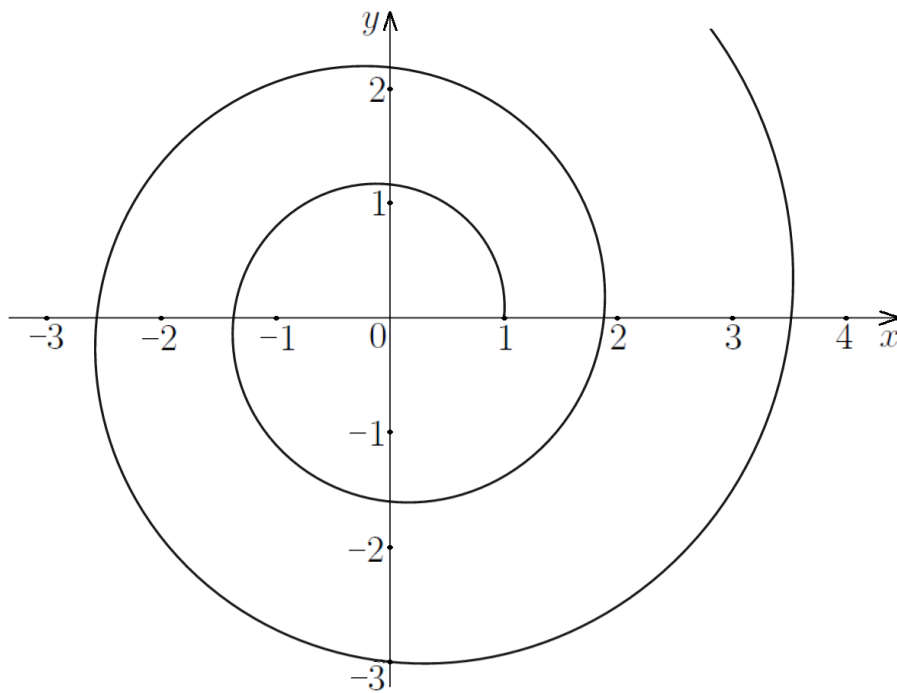


Рис. 12: График функции $r = ae^{m\varphi}$

Задача 13. Вычислите длину петли кривой:

$$\begin{cases} x = \sqrt{3}t^2, \\ y = t - t^3. \end{cases}$$

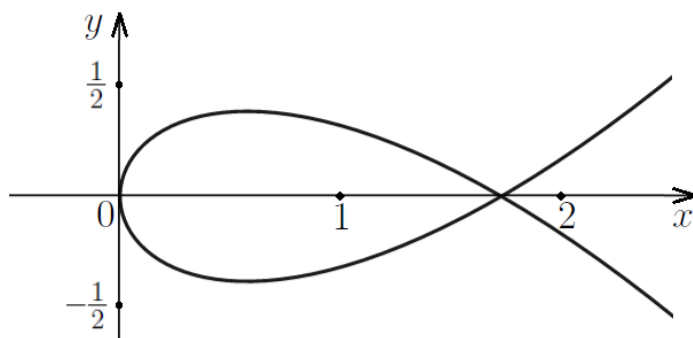


Рис. 13: График функции $x = \sqrt{3}t^2$, $y = t - t^3$

Решение. Найдём пределы интегрирования. Обе функции $x(t)$ и $y(t)$ определены при всех значениях параметра t . Кроме того, $x(t)$ – чётная и неотрицательная, а $y(t)$ меняет знак и нечётная. Поэтому кривая расположена в правой полуплоскости, симметрично относительно оси абсцисс. Определим точки самопересечения кривой:

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) \\ y(t_1) = y(t_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{3}t_1^2 = \sqrt{3}t_2^2 \\ t_1 - t_1^3 = t_2 - t_2^3 \end{cases}.$$

Решение системы даёт единственную точку самопересечения кривой, а именно $(\sqrt{3}, 0)$ при значениях параметра $t = \pm 1$. Таким образом, границами интегрирования являются значения параметра $t_1 = -1$, $t_2 = 1$. Длину дуги вычисляем по формуле:

$$l = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = \int_{-1}^1 \sqrt{(2\sqrt{3}t)^2 + (1 - 3t^2)^2} dt = \int_{-1}^1 (1 + 3t^2) dt = 4.$$

Несобственные интегралы

1.11 Задание 13. Нахождение несобственных интегралов по бесконечному промежутку интегрирования и от неограниченной на отрезке функции.

а) Несобственные интегралы по бесконечному промежутку интегрирования.

Напомним, что несобственные интегралы по бесконечному промежутку определяются посредством предельного перехода.

Если функция $f(x)$ непрерывна на промежутке $[a, +\infty)$, то

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

Если функция $f(x)$ непрерывна на промежутке $(-\infty, b]$, то

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

Если функция $f(x)$ непрерывна на всей числовой оси $(-\infty, +\infty)$, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Если предел существует и конечен, то несобственный интеграл называют сходящимся, если же предел не существует или бесконечен, то интеграл называют расходящимся.

Пример 1. Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость:

$$\int_0^{+\infty} \cos x dx.$$

Решение. По определению несобственного интеграла имеем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \cos x dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \cos x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \sin x \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} (\sin b - \sin 0) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \sin b. \end{aligned}$$

Так как этот предел не существует, несобственный интеграл расходится.

Пример 2. Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} dx.$$

Решение. По определению несобственного интеграла имеем:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^3} dx = \\ &\left/ \begin{array}{l} u = \ln x, \quad v = -\frac{1}{2x^2} \\ du = \frac{dx}{x}, \quad dv = x^{-3} dx \end{array} \right/ \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln x}{2x^2} \Big|_1^b + \frac{1}{2} \int_1^b \frac{dx}{x^2} \right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln b}{2b^2} \right) + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{4x} \right) \Big|_1^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{4b^2} \right) + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{4b} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Для нахождения значения исходного интеграла мы применили формулу интегрирования по частям $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$, а также воспользовались правилом Лопиталя для отыскания предела $\lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln b}{2b^2} \right)$.

Пример 3. Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx.$$

Решение. Подынтегральная функция – чётная, поэтому можно воспользоваться свойством несобственных интегралов по симметричному промежутку от чётных функций:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx = \\ &= \frac{2}{3} \left(\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} - \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4} \right) = \frac{2}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\int_0^b \frac{dx}{x^2 + 1} - \int_0^b \frac{dx}{x^2 + 4} \right) = \\ &= \frac{2}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{arctg} x \Big|_0^b \right) - \frac{2}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} \Big|_0^b \right) = \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

б) Несобственные интегралы от неограниченной на отрезке функции.

Значения несобственных интегралов от неограниченных в окрестности некоторой точки функций также определяются посредством предельного перехода.

Если функция $f(x)$ непрерывна на промежутке $(a, b]$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \pm\infty$, то

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx, \quad (\varepsilon > 0).$$

Если функция $f(x)$ непрерывна на промежутке $[a, b)$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \pm\infty$, то

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{b-\delta} f(x)dx, \quad (\delta > 0).$$

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ всюду, за исключением точки $c \in (a, b)$, и хотя бы один из односторонних пределов функции $f(x)$ в этой точке бесконечен, то

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Несобственный интеграл называют сходящимся, если его значение существует и конечно, и расходящимся в противном случае.

Пример 1. Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость:

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}.$$

Решение. Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ непрерывна при $-1 \leq x < 0$ и $0 < x \leq 2$ и имеет бесконечные односторонние пределы в точке $x = 0$. Тогда

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x} + \int_0^2 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-1}^{0-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{0+\delta}^2 \frac{dx}{x} =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\ln x \Big|_{-1}^{-\varepsilon} \right) + \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\ln x \Big|_{-\delta}^2 \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\ln \varepsilon) + \lim_{\delta \rightarrow 0} (\ln 2 - \ln \delta).$$

Несобственные интегралы $\int_{-1}^0 \frac{dx}{x}$ и $\int_0^2 \frac{dx}{x}$ расходятся, значит, расходится и исходный интеграл.

Пример 2. Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}.$$

Решение. Функция $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$ непрерывна при $0 < x < 1$ и имеет бесконечные односторонние пределы $f(0+0) = f(1-0) = +\infty$. Тогда, чтобы упростить запись решения, заменим сумму двух пределов одним пределом с двумя условиями $\delta \rightarrow 0$ и $\varepsilon \rightarrow 0$ ($\delta > 0$, $\varepsilon > 0$).

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} &= \lim_{\delta \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{1-\delta} \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{1-\delta} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} = \lim_{\delta \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0} \left(\arcsin(2x-1) \Big|_{\varepsilon}^{1-\delta} \right) = \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0} (\arcsin(2-2\delta-1)) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\arcsin(2\varepsilon-1)) = \pi. \end{aligned}$$

Часть II. Типовые задания

2.1 Задание 1

Проинтегрируйте методом внесения под знак дифференциала:

- | | |
|--|---|
| 1. $\int \frac{\sin x}{2 - \cos x} dx$ | 16. $\int \frac{1 + \operatorname{ctg}^3 x}{\sin^2 x} dx$ |
| 2. $\int x^2 \sqrt{3 + x^3} dx$ | 17. $\int \frac{3^x - 3^{-3}}{3^x + 3^{-3}} dx$ |
| 3. $\int \frac{\arcsin^3 x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$ | 18. $\int \frac{\arccos x - 1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$ |
| 4. $\int \frac{(\ln \ln x)^3}{x \ln x} dx$ | 19. $\int \frac{5 \cdot 3^{2x} + 3}{5^x} dx$ |
| 5. $\int \frac{x}{\cos^2(2x^2 + 1)} dx$ | 20. $\int \frac{2 - \operatorname{arctg}^2 x}{1 + x^2} dx$ |
| 6. $\int \frac{x}{2 + x^4} dx$ | 21. $\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2} \cdot \arccos^2 x} dx$ |
| 7. $\int \frac{e^{3x}}{1 + e^{6x}} dx$ | 22. $\int \frac{e^{\operatorname{tg} x} + 2}{\cos^2 x} dx$ |
| 8. $\int \frac{4x - 1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$ | 23. $\int e^{2 \sin x} \cos x dx$ |
| 9. $\int e^{3 \cos x} \sin x dx$ | 24. $\int \frac{e^{\sqrt{2x-1}}}{\sqrt{2x-1}} dx$ |
| 10. $\int \frac{e^{-3\sqrt{x}} + 1}{\sqrt{x}} dx$ | 25. $\int (x^2 - 2x + 1) \cdot e^{-x^3 + 3x^2 - 3x + 4} dx$ |
| 11. $\int \frac{10 + \ln^2 x}{x} dx$ | 26. $\int \frac{1}{x^4} \sin \left(\frac{1}{x^3} + \frac{\pi}{8} \right) dx$ |
| 12. $\int \frac{1}{x \sqrt{1 - \ln x}} dx$ | 27. $\int \frac{\ln(2x+5) - 1}{x+2,5} dx$ |
| 13. $\int \frac{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$ | 28. $\int \frac{\sin x}{\sqrt{2+3 \cos x}} dx$ |
| 14. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+2 \sin x}} dx$ | 29. $\int \frac{3x+1}{\sqrt{3-x^2}} dx$ |
| 15. $\int \frac{e^{\operatorname{ctg} x} - 1}{\sin^2 x} dx$ | 30. $\int \frac{x^3 \cdot \ln(x^4 + 1)}{x^4 + 1} dx$ |

2.2 Задание 2

Найдите интеграл от тригонометрической функции:

1. $\int \sin^4 \frac{3x}{2} dx$
2. $\int \sin 3x \cdot \cos x dx$
3. $\int \sin^5 2x \cdot \cos 2x dx$
4. $\int \sqrt[3]{\cos 2x} \cdot \sin 2x dx$
5. $\int \sin \frac{x}{3} \cdot \sin \frac{2x}{3} dx$
6. $\int \sin^4 \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} dx$
7. $\int \sin^3 \frac{4x}{5} dx$
8. $\int \cos x \cdot \cos 3x dx$
9. $\int \frac{\cos 5x}{\sqrt[4]{\sin 5x}} dx$
10. $\int \cos^2 \left(\frac{x}{2} + 1 \right) dx$
11. $\int \sin 3x \cdot \cos 2x dx$
12. $\int \frac{\cos^3 2x}{\sin^2 2x} dx$
13. $\int \cos^3 \frac{x}{2} dx$
14. $\int \sin 7x \cdot \sin 5x dx$
15. $\int \sin^5 x \cdot \cos^3 x dx$
16. $\int \sin^2 \left(\frac{x}{4} + 3 \right) dx$
17. $\int \cos 4x \cdot \cos 5x dx$
18. $\int \frac{\sin^3(x-1)}{\cos^2(x-1)} dx$
19. $\int \sin^2 3x \cdot \cos^2 3x dx$
20. $\int \sin x \cdot \sin 6x dx$
21. $\int \sqrt[3]{\sin x} \cdot \cos x dx$
22. $\int \sin^2(2x+1) \cdot \cos^2(2x+1) dx$
23. $\int \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{5x}{2} dx$
24. $\int \cos^3 \frac{x}{6} \cdot \sin^2 \frac{x}{6} dx$
25. $\int \sqrt{\cos^5 x} \cdot \sin x dx$
26. $\int \cos \frac{x}{4} \cdot \cos \frac{x}{8} dx$
27. $\int \sin \frac{x}{5} \cdot \cos \frac{3x}{5} dx$
28. $\int \sin^3 5x \cdot \cos^3 5x dx$
29. $\int \cos^4 2x dx$
30. $\int \cos^4 x \cdot \sin^2 x dx$

2.3 Задание 3

Найдите интеграл:

1. $\int \frac{3x+2}{2x^2+4x+16} dx$
2. $\int \frac{x-2}{\sqrt{3x^2-6x+4}} dx$
3. $\int \frac{7x-5}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx$
4. $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+5x+2}} dx$
5. $\int \frac{2-3x}{\sqrt{3+2x-5x^2}} dx$
6. $\int \frac{5x-1}{4x^2-x+3} dx$
7. $\int \frac{7-3x}{\sqrt{x^2-4x-2}} dx$
8. $\int \frac{2+x}{\sqrt{4+6x-4x^2}} dx$

- | | |
|---|---|
| 9. $\int \frac{1-6x}{\sqrt{5x^2+x-6}} dx$ | 20. $\int \frac{5-x}{2x^2+2x+1} dx$ |
| 10. $\int \frac{2-3x}{\sqrt{6x^2-2x+1}} dx$ | 21. $\int \frac{1-3x}{\sqrt{1+x-2x^2}} dx$ |
| 11. $\int \frac{6x+1}{\sqrt{3x^2-4x+2}} dx$ | 22. $\int \frac{2-x}{\sqrt{3x^2+2x-5}} dx$ |
| 12. $\int \frac{4x-1}{\sqrt{4-x-3x^2}} dx$ | 23. $\int \frac{2x+1}{\sqrt{7x-3-2x^2}} dx$ |
| 13. $\int \frac{4x+3}{\sqrt{2x^2-x-6}} dx$ | 24. $\int \frac{7x+6}{\sqrt{x^2+4x+2}} dx$ |
| 14. $\int \frac{4-x}{\sqrt{1-4x-5x^2}} dx$ | 25. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2+x+2}} dx$ |
| 15. $\int \frac{3-x}{3x^2-6x+4} dx$ | 26. $\int \frac{x-1}{\sqrt{2+5x-3x^2}} dx$ |
| 16. $\int \frac{4x-1}{\sqrt{9x^2-3x+2}} dx$ | 27. $\int \frac{2x+5}{\sqrt{3-x-2x^2}} dx$ |
| 17. $\int \frac{2x-5}{\sqrt{4-2x-2x^2}} dx$ | 28. $\int \frac{5-x}{3x^2+2x+1} dx$ |
| 18. $\int \frac{3x-2}{\sqrt{4x^2+2x-3}} dx$ | 29. $\int \frac{x+4}{\sqrt{1+3x-4x^2}} dx$ |
| 19. $\int \frac{3-x}{\sqrt{1+6x-7x^2}} dx$ | 30. $\int \frac{6x-1}{\sqrt{2-3x-2x^2}} dx$ |

2.4 Задание 4

Найдите интеграл от дробно-рациональной функции:

- | | |
|--|--|
| 1. $\int \frac{2x^3+3x^2+3}{(x-1)^2 \cdot (x^2+2x+5)} dx$ | 9. $\int \frac{5x^3+10x^2+8x-15}{x^2 \cdot (x-3) \cdot (x^2+4x+5)} dx$ |
| 2. $\int \frac{x^4-x+1}{(x+1)^3 \cdot (x^2+2)} dx$ | 10. $\int \frac{x^3-7x+2}{(x-1)^2 \cdot (x^2-2x+5)} dx$ |
| 3. $\int \frac{x^4-3x^3+x^2-5x-2}{(x-1) \cdot (x^4-1)} dx$ | 11. $\int \frac{x^3+6x^2+2x+4}{x^3 \cdot (x^2+2)} dx$ |
| 4. $\int \frac{x^2-8x+22}{(x-2)^2 \cdot (x^2-x+3)} dx$ | 12. $\int \frac{x^4-5x^2+9x-4}{x \cdot (x-1)^2 \cdot (x^2-2x+2)} dx$ |
| 5. $\int \frac{2(x^2-2x+4)}{x^3 \cdot (x^2+4)} dx$ | 13. $\int \frac{2x^3+x+7}{(x-1)^2 \cdot (x^2-x+5)} dx$ |
| 6. $\int \frac{x^4+4x^2+2x+1}{(x+1) \cdot (x^4-1)} dx$ | 14. $\int \frac{x^3+5x^2+3x+6}{x^3 \cdot (x^2+3)} dx$ |
| 7. $\int \frac{x^2-2x^3+11}{(x-1)^2 \cdot (x^2+4x+5)} dx$ | 15. $\int \frac{8x^2-6x^3+3x-40}{x \cdot (x+2)^2 \cdot (x^2-4x+5)} dx$ |
| 8. $\int \frac{x^3+4x^2+x+2}{x^3 \cdot (x^2+1)} dx$ | 16. $\int \frac{x \cdot (x+1)}{(x-2)^2 \cdot (x^2-3x+5)} dx$ |

$$17. \int \frac{x^3+7x^2+5x+10}{x^3 \cdot (x^2+5)} dx$$

$$18. \int \frac{4x^4+5x^2-21x+10}{x^2 \cdot (x-2) \cdot (x^2+2x+5)} dx$$

$$19. \int \frac{x^2+10x+1}{(x+1)^2 \cdot (x^2+2x+5)} dx$$

$$20. \int \frac{x^3+4x^2+6x+2}{x^2 \cdot (x+1) \cdot (x^2+2x+2)} dx$$

$$21. \int \frac{x^4-23x^2+32x+18}{x \cdot (x+3)^2 \cdot (x^2-2x+2)} dx$$

$$22. \int \frac{x \cdot (x+4)}{(x-2)^2 \cdot (x^2-3x+8)} dx$$

$$23. \int \frac{3x^3+9x^2+8x+1}{(x+2)^2 \cdot (x^2+2x+3)} dx$$

$$24. \int \frac{2x^3-6x^2+10x-9}{(x-1)^2 \cdot (x^2-3x+5)} dx$$

$$25. \int \frac{x^2+6x+1}{(x+1)^2 \cdot (x^2+2x+3)} dx$$

$$26. \int \frac{3x^3+7x^2+9x+3}{(x+1)^2 \cdot (x^2+2x+3)} dx$$

$$27. \int \frac{x^4+8x^2+8x+4}{x \cdot (x+1)^2 \cdot (x^2+4)} dx$$

$$28. \int \frac{x^2+18x+20}{(x+2)^2 \cdot (x^2+3x+8)} dx$$

$$29. \int \frac{2x^3+3x^2+3}{(x-1)^2 \cdot (x^2+2x+5)} dx$$

$$30. \int \frac{2x \cdot (x^3+6x-12)}{(x-2) \cdot (x^4-16)} dx$$

2.5 Задание 5

Найдите интеграл от иррациональной функции:

$$1. \int \frac{\sqrt[6]{x+3}-1}{\sqrt{x+3}(1+\sqrt[3]{x+3})} dx$$

$$2. \int \frac{\sqrt{x-1}}{x \cdot \sqrt{x+1}} dx$$

$$3. \int \frac{5 \cdot \sqrt{x+1}}{(x+1)^2 \cdot \sqrt{x}} dx$$

$$4. \int \sqrt{\frac{2-x}{x-6}} dx$$

$$5. \int \frac{6-\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x^3-7x-6} \cdot \sqrt[4]{x^3}} dx$$

$$6. \int \frac{4 \cdot \sqrt{x}}{x^2 \cdot \sqrt{x-1}} dx$$

$$7. \int \frac{x+\sqrt{2+x}}{\sqrt[3]{2+x+1}} dx$$

$$8. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5x+6}} dx$$

$$9. \int \frac{1-\sqrt{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}} dx$$

$$10. \int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt[3]{x})^2} dx$$

$$11. \int \frac{2+\sqrt[3]{x}}{(\sqrt[6]{x}+2 \cdot \sqrt[3]{x}+\sqrt{x}) \cdot \sqrt{x}} dx$$

$$12. \int \frac{\sqrt{x+25}}{(x+25)^2 \cdot \sqrt{x+1}} dx$$

$$13. \int \sqrt{\frac{6-x}{x-18}} dx$$

$$14. \int \frac{1-\sqrt[6]{x}+2 \cdot \sqrt[3]{x}}{x+2 \cdot \sqrt{x^3}+\sqrt[3]{x^4}} dx$$

$$15. \int \frac{\sqrt[3]{x+5}+2}{1+\sqrt[3]{x+5}} dx$$

$$16. \int \frac{x}{2+\sqrt{2x+1}} dx$$

$$17. \int \frac{x+\sqrt{3x-2}-10}{\sqrt{3x-2}+7} dx$$

$$18. \int \frac{6 \cdot \sqrt{x+2}}{(x+2)^2 \cdot \sqrt{x+1}} dx$$

$$19. \int x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$$

$$20. \int \sqrt[5]{\frac{x}{x+1}} \frac{dx}{x^3}$$

$$21. \int \frac{x \cdot \sqrt[3]{x+2}}{x+\sqrt[3]{x+2}} dx$$

$$22. \int \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x+5} - \sqrt[3]{x+5} - \sqrt[4]{x+5}} dx$$

$$23. \int \frac{15 \cdot \sqrt{x+3}}{(x+3)^2 \cdot \sqrt{x}} dx$$

$$24. \int \frac{1}{(\sqrt[4]{x+3}-1) \cdot \sqrt{x+3}} dx$$

$$25. \int \frac{\sqrt[4]{x-3}+1}{2-\sqrt[4]{x-3}} dx$$

$$26. \int \frac{\sqrt{x} \cdot (1+\sqrt[3]{x})^{15}}{\sqrt[6]{x^5}} dx$$

$$27. \int \frac{3x}{\sqrt{1-2x}-\sqrt[4]{1-2x}} dx$$

$$28. \int \frac{1}{4 \cdot \sqrt{x-1}-3 \cdot \sqrt[3]{x-1}-\sqrt[4]{x-1}} dx$$

$$29. \int \frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x-1} \cdot (x-1)^3} dx$$

$$30. \int \frac{4 \cdot \sqrt{x+7}}{(x+7)^2 \cdot \sqrt{x-3}} dx$$

2.6 Задание 6

Найдите интеграл от иррациональной функции, используя тригонометрические подстановки:

$$1. \int x^4 \cdot \sqrt{4-x^2} dx$$

$$2. \int x^3 \cdot (1+x^2)^{\frac{3}{2}} dx$$

$$3. \int \frac{\sqrt{(x^2-25)^3}}{x^6} dx$$

$$4. \int \frac{x^3}{(\sqrt{9-x^2})^5} dx$$

$$5. \int \frac{\sqrt{x^2-2}}{x^3} dx$$

$$6. \int \frac{x^2}{(16+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$7. \int x^3 \cdot \sqrt{4-x^2} dx$$

$$8. \int \frac{1}{\sqrt{(x^2-6)^3}} dx$$

$$9. \int \frac{x+1}{(9+x^2)^{\frac{5}{2}}} dx$$

$$10. \int \frac{1}{x \cdot \sqrt{(x^2-3)^5}} dx$$

$$11. \int \frac{x^4}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$$

$$12. \int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x^5} dx$$

$$13. \int \frac{1}{x \cdot \sqrt{(5+x^2)^3}} dx$$

$$14. \int x^2 \cdot \sqrt{4-x^2} dx$$

$$15. \int \frac{x^3}{\sqrt{(9+x^2)^3}} dx$$

$$16. \int x^3 \cdot \sqrt{9-x^2} dx$$

$$17. \int \frac{(x+2)^2}{\sqrt{(1+x^2)^3}} dx$$

$$18. \int \frac{x^2}{(2-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$19. \int \frac{x^2}{\sqrt{(4+x^2)^3}} dx$$

$$20. \int \frac{\sqrt{x^2-2}}{x^3} dx$$

$$21. \int x^2 \cdot \sqrt{9-x^2} dx$$

$$22. \int \frac{\sqrt{(1-x^2)^3}}{x^2} dx$$

$$23. \int \frac{1}{\sqrt{(x^2-6)^3}} dx$$

$$24. \int \frac{x^3}{(25-x^2)^3} dx$$

$$25. \int \frac{1}{x^3 \cdot \sqrt{(x^2-1)^3}} dx$$

$$26. \int x^5 \cdot \sqrt{x^2+1} dx$$

$$27. \int \frac{1}{x^3 \cdot \sqrt{x^2+16}} dx$$

$$28. \int (1+x^2) \cdot \sqrt{4-x^2} dx$$

$$29. \int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx$$

$$30. \int x^3 \cdot \sqrt{x^2+2} dx$$

2.7 Задание 7

Проинтегрируйте тригонометрические функции методом подстановки:

- | | |
|--|---|
| 1. $\int \frac{\cos x - \sin x}{(1 + \sin x)^2} dx$ | 16. $\int \frac{\cos^3 x}{\sin x + 5} dx$ |
| 2. $\int \frac{\cos x}{(1 + \cos x + \sin x)^2} dx$ | 17. $\int \frac{1}{\sin^2 x (1 - \cos x)} dx$ |
| 3. $\int \frac{1}{(1 + \sin x - \cos x)^2} dx$ | 18. $\int \frac{1 + \sin x}{(1 - \sin x)^2} dx$ |
| 4. $\int \frac{1 - \sin x}{\cos x (1 + \cos x)} dx$ | 19. $\int \frac{\cos^2 x}{(1 - \sin x + \cos x)^2} dx$ |
| 5. $\int \frac{\sin x}{(1 + \sin x)^2} dx$ | 20. $\int \frac{4 - 7 \operatorname{tg} x}{2 + 3 \operatorname{tg} x} dx$ |
| 6. $\int \frac{\cos x}{(1 + \cos x)(1 - \sin x)} dx$ | 21. $\int \frac{6 \sin^2 x}{3 \cos 2x - 4} dx$ |
| 7. $\int \frac{1}{4 - 3 \cos^2 x + 5 \sin^2 x} dx$ | 22. $\int \frac{\cos x}{(1 - \cos x)^3} dx$ |
| 8. $\int \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx$ | 23. $\int \frac{\sin x}{5 + 3 \sin x} dx$ |
| 9. $\int \frac{3 \sin x + 2 \cos x + 1}{\sin x + 3 \sin^2 x} dx$ | 24. $\int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x + \sin x} dx$ |
| 10. $\int \frac{3 \sin x + 2 \cos x + 1}{\sin x + \sin 2x} dx$ | 25. $\int \frac{5 \operatorname{tg} x + 2}{2 \sin 2x + 5} dx$ |
| 11. $\int \frac{(1 + \cos x)^2}{1 + \sin x} dx$ | 26. $\int \frac{2 - \operatorname{tg} x}{(\sin x + 3 \cos x)^2} dx$ |
| 12. $\int \frac{1 + \sin x}{\sin 2x + 2 \sin x} dx$ | 27. $\int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x + 4 \sin x \cos x} dx$ |
| 13. $\int \frac{1}{\sin 2x + 4 \sin x - 4 \sin^2 x} dx$ | 28. $\int \frac{7 + 3 \operatorname{tg} x}{(\sin x + 2 \cos x)^2} dx$ |
| 14. $\int \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2} dx$ | 29. $\int \frac{1}{\cos x (1 + \cos x)} dx$ |
| 15. $\int \frac{1}{\sin^2 x + 3 \sin x - 4} dx$ | 30. $\int \frac{5 \operatorname{tg} x + 2}{2 \sin 2x + 5} dx$ |

2.8 Задание 8

Найдите значение интеграла методом интегрирования по частям:

1. $\int_1^4 \sqrt{x} \ln x dx$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin^2 x dx$
3. $\int_{-1}^0 (x^2 + x) e^x dx$
4. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} x \operatorname{ctg}^2 x dx$
5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} dx$
6. $\int_0^2 (5 - x^2) e^{-x} dx$
7. $\int_0^1 x^2 (\sin 3x + 2) dx$
8. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (2 - x^2) \sin x dx$
9. $\int_0^{\frac{1}{5}} \arcsin 5x dx$
10. $\int_1^{\frac{1}{3}} \sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} dx$
11. $\int_0^4 \ln(2x+1) dx$
12. $\int_1^e \ln^2 x dx$
13. $\int_0^e \frac{\ln x}{x^2} dx$
14. $\int_1^e \cos \ln x dx$
15. $\int_0^1 x \ln(x+1) dx$
16. $\int_0^{\frac{1}{2}} \ln \frac{1-x}{1+x} dx$
17. $\int_1^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x dx$
18. $\int_0^{\frac{1}{2}} \arccos 2x dx$
19. $\int_0^2 (x^2 + 1) e^{2x} dx$
20. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \cos \frac{x}{3} dx$
21. $\int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} dx$
22. $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} (x^2 - x + 1) e^{3x} dx$
23. $\int_{-1}^0 (x^2 + 2x) e^{-x} dx$
24. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos^2 x dx$
25. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \operatorname{tg}^2 x dx$
26. $\int_0^{\frac{1}{4}} \operatorname{arctg} 4x dx$
27. $\int_{-4}^2 x \cos(x+4) dx$
28. $\int_{-1}^{\frac{1}{2}} \ln(2x+3) dx$
29. $\int_0^2 (x+2) \sin 3x dx$
30. $\int_{\frac{1}{3}}^1 x e^{3x+2} dx$

2.9 Задание 9

Найдите значение интеграла методом замены переменной в определенном интеграле:

$$1. \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$$

$$13. \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx$$

$$2. \int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$$

$$14. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x \ln \cos x dx$$

$$3. \int_1^5 \frac{1}{x+\sqrt{3x+1}} dx$$

$$15. \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$4. \int_0^{\sqrt{3}} x^3 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$16. \int_{2\sqrt{2}}^3 \frac{1}{x \sqrt{(x^2-5)^5}} dx$$

$$5. \int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x-1}}{e^x+3} dx$$

$$17. \int_1^{16} \operatorname{arctg} \sqrt{\sqrt{x}-1} dx$$

$$6. \int_1^4 \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}+1}{(\sqrt{x}+x)^2} dx$$

$$18. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^3+1}{x^2 \sqrt{4-x^2}} dx$$

$$7. \int_0^{\sqrt{2}} \frac{x^4}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$19. \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{(x^2+16) \sqrt{4-x^2}} dx$$

$$8. \int_0^{-\ln 2} \sqrt{1-e^{2x}} dx$$

$$20. \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2-x+1}{(x^2+1) \sqrt{x^2+1}} dx$$

$$9. \int_1^3 \frac{1}{x \sqrt{x^2+5x+1}} dx$$

$$21. \int_0^3 \sqrt{\frac{x}{6-x}} dx$$

$$10. \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^6} dx$$

$$22. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \sqrt{\cos x} dx$$

$$11. \int_0^{\frac{3}{4}} \frac{1}{(x+1) \sqrt{x^2+1}} dx$$

$$23. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} dx$$

$$12. \int_1^3 \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x+1)} dx$$

$$24. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^3}{2+\sqrt{4-x^2}} dx$$

$$25. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin x+\cos x} dx$$

$$28. \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{3e^{2x}+2e^x}{e^{2x}+e^x-2} dx$$

$$26. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x+\sin^3 x}{\cos 2x} dx$$

$$29. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+2\sin^2 x} dx$$

$$27. \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt[4]{x}+1)^{10}} dx$$

$$30. \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx$$

2.10 Задание 10

Найдите площадь области, ограниченной кривыми, заданными в декартовых координатах:

$$1. y = x^2 e^{-x}, \quad y = 0, \quad x = 2$$

$$2. y = 5 \sin x, \quad y = 5 \cos x, \quad x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{5\pi}{4}$$

$$3. y = x \ln^2 x, \quad y = x \ln x$$

$$4. y = \frac{4}{3} \cos x, \quad y = 2 \operatorname{tg} x, \quad x = 0$$

$$5. y = x^4 - 4x^3 + 4x^2, \quad y = 0$$

$$6. y = x, \quad y = -x, \quad x^2 - y^2 = 1, \quad x = 4$$

$$7. y^2 = 3(3-x), \quad x^2 + y^2 = 9$$

$$8. y = 0, \quad y = (x-4)^2, \quad y = 16 - x^2$$

$$9. xy = 3, \quad x + y = 4$$

$$10. y = \frac{3}{2} \left(e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}} \right), \quad x = 3$$

$$11. y = \frac{1}{x^2}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 9$$

$$12. y = \frac{8}{4+x^2}, \quad y = \frac{x^2}{4}$$

$$13. y = 0, \quad y = \frac{1}{1+x^2}$$

$$14. y = 0, \quad x = 0, \quad \sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$$

$$15. y^2 = 2x, \quad y^2 = 4x - x^2$$

$$16. y = (x + 1)^2, \quad y = (x - 1)^2, \quad y = 0$$

$$17. y = 0, \quad x = 0, \quad x = 2, \quad y = (x - 1)^3$$

$$18. \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1, \quad x = 5$$

$$19. \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1, \quad y = 0, \quad y = 4$$

$$20. y^2 = 8x, \quad x^2 = 8y$$

$$21. x^2 = 2y, \quad y = \frac{1}{x^2+1}, \quad x > 0$$

$$22. x^2 + y^2 = 16x, \quad y^2 = 8x$$

$$23. y = x^2 - x, \quad y^2 = 2x$$

$$24. y = \frac{1}{x\sqrt{x}}, \quad y = 0, \quad x = 1$$

$$25. y = 0, \quad x = 1, \quad x = 8, \quad y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

$$26. y = x^2 \ln x, \quad y = 0$$

$$27. y = \left(x - \frac{1}{2}\right)(2x + 3)(3x - 4), \quad y = 0$$

$$28. y = \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = e^3$$

$$29. y = \frac{1}{1+\cos x}, \quad y = 0, \quad x = \frac{\pi}{2}, \quad x = -\frac{\pi}{2}$$

$$30. y = x^2 \cos x, \quad y = 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

2.11 Задание 11

Найдите длину дуги кривой:

$$1. r = 1 + \cos t, \quad \varphi = t - \operatorname{tg} \frac{t}{2}, \quad 0 \leq t \leq T < \pi$$

$$2. \varphi = \sqrt{r}, \quad 0 \leq r \leq 5$$

$$3. y = 1 - \ln \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$$

$$4. r = a \operatorname{th} \frac{\varphi}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$5. y = \ln(1 - x^2), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$6. y = \arccos e^{-x}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$7. y = \sqrt{1 - x^2} + \arcsin x, \quad 0 \leq x \leq \frac{7}{9}$$

$$8. y = \sqrt{1 - x^2} + \arccos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{8}{9}$$

$$9. y = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$10. x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 4 \quad (\text{астроида})$$

$$11. \frac{y^2}{5} = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$12. y = \frac{(2x-1)^2}{4}, \quad 0 \leq x \leq 2$$

$$13. x = \frac{c^2}{a} \cos^3 t, \quad y = \frac{c^2}{b} \sin^3 t, \quad c^2 = a^2 - b^2 \quad (\text{эволюта эллипса})$$

$$14. y = \arccos e^x, \quad -1 \leq x \leq 0$$

$$15. y = 2 - e^x, \quad \ln \sqrt{3} \leq x \leq \ln \sqrt{x}$$

$$16. y^2 = \frac{x^3}{8}, \quad 0 \leq x \leq 2$$

$$17. y = \ln x, \quad \sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{8}$$

$$18. y^2 = \frac{x^2}{2a-x}, \quad 0 \leq x \leq \frac{5}{3}a$$

$$19. y = \ln \frac{e^x+1}{e^x-1}, \quad 1 \leq x \leq 6$$

$$20. x = \operatorname{ch}^3 t, \quad y = \operatorname{sh}^3 t, \quad 0 \leq t \leq T$$

$$21. y = e^x + 6, \quad \ln \sqrt{8} \leq x \leq \ln \sqrt{15}$$

$$22. y^2 - 2y = 4x, \quad -1 \leq x \leq 0$$

$$23. x = \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}\ln y, \quad 1 \leq y \leq e$$

$$24. x = \cos^4 t, \quad y = \sin^4 t$$

25. $x = \ln \sin y, \quad \frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{3}$

26. $x = \ln(1 + y), \quad 0 \leq y \leq 2$

27. $x = a(\cos t + t \sin t), \quad y = a(\sin t - t \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

28. $\varphi = \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right), \quad 1 \leq r \leq 3$

29. $y = 1 - \ln \sin x, \quad \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

30. $y = 1 + \ln \sin x, \quad \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

2.12 Задание 12

Вычислите:

1. а) Площадь внутри астроида:

$$\begin{cases} x = 2 \cos^3 t, \\ y = 2 \sin^3 t. \end{cases}$$

- б) Длину дуги первого витка спирали Архимеда: $r = 6\varphi$.

2. а) Площадь фигуры, ограниченной кривыми: $r = 6 \sin \varphi, \quad r \geq 3$.

- б) Длину дуги кривой:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{4} \cos 2t, \\ y = \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{4} \sin 2t, \end{cases} \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{2\pi}{3}.$$

3. а) Площадь, ограниченную осью OX и одной аркой циклоиды:

$$\begin{cases} x = 2(t - \sin t), \\ y = 2(1 - \cos t). \end{cases}$$

- б) Длину кардиоиды: $r = 6(1 - \cos \varphi)$.

4. а) Площадь, ограниченную кардиоидой: $r = 8(1 - \cos \varphi)$.

- б) Длину дуги кривой:

$$\begin{cases} x = t^2, \\ y = t - \frac{t^3}{2}, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}.$$

5. а) Площадь, ограниченную кардиоидой:

$$\begin{cases} x = 2(\cos t - \cos 2t), \\ y = 2(\sin t - \sin 2t). \end{cases}$$

б) Длину замкнутой кривой: $r = 4(\sin 2\varphi + \cos 2\varphi)$.

6. а) Площадь, ограниченную кривыми: $r = \sin \varphi$, $r = 2 \sin \varphi$.

б) Длину эволюты эллипса:

$$\begin{cases} x = \frac{16}{5} \cos^3 t, \\ y = \frac{16}{3} \sin^3 t. \end{cases}$$

7. а) Площадь эллипса:

$$\begin{cases} x = 3 \cos t, \\ y = 2 \sin t. \end{cases}$$

б) Длину кардиоиды: $r = 8(1 - \cos \varphi)$, $-\frac{2\pi}{3} \leq \varphi \leq 0$.

8. а) Площадь, ограниченную кривой: $r = \cos \varphi - \sin \varphi$.

б) Длину дуги кривой:

$$\begin{cases} x = (t^2 - 2) \sin t + 2t \cos t, \\ y = (2 - t^2) \cos t + 2t \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

9. а) Площадь, ограниченную кривой:

$$\begin{cases} x = 3t^2, \\ y = 2t - t^3. \end{cases}$$

б) Длину дуги кривой: $r = \frac{10}{1 + \cos 2\varphi}$, $-\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$.

10. а) Площадь, ограниченную кривыми: $r = 6 \sin 3\varphi$, $r \geq 3$.

б) Длину астроида:

$$\begin{cases} x = 3 \cos^3 t, \\ y = 3 \sin^3 t. \end{cases}$$

11. а) Площадь, ограниченную кривой:

$$\begin{cases} x = \frac{t}{3}(3-t), \\ y = \frac{t^2}{8}(3-t). \end{cases}$$

б) Длину замкнутой кривой: $r = 9(\sin \varphi + \cos \varphi)$.

12. а) Площадь, ограниченную кривыми: $r = \cos \varphi$, $r = 2 \cos \varphi$.

б) Длину кривой:

$$\begin{cases} x = e^t(\cos t + \sin t), \\ y = e^t(\cos t - \sin t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1.$$

13. а) Площадь, ограниченную осью абсцисс и вертикером:

$$\begin{cases} x = t, \\ y = \frac{8}{4+t^2}. \end{cases}$$

б) Длину отрезка прямой линии: $r = 4 \sec \left(\varphi - \frac{\pi}{3} \right)$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$.

14. а) Площадь, ограниченную кривой:

$$\begin{cases} x = 3 \cos t, \\ y = 8 \sin t, \quad (y \geq 4). \end{cases}$$

б) Длину дуги кривой: $r = \frac{10}{1+\cos \varphi}$, $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$.

15. а) Площадь, ограниченную кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x = 2 \sin t, \\ y = 2 \sin 2t. \end{cases}$$

б) Длину дуги кривой: $\rho = 3e^{\frac{3\varphi}{4}}$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$.

16. а) Площадь, ограниченную: $r = 7 \sin 4\varphi$.

б) Длину эписциклоиды:

$$\begin{cases} x = 4(2 \cos t - \cos 2t), \\ y = 4(2 \sin t - \sin 2t). \end{cases}$$

17. а) Площадь, ограниченную кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x = 2 \sin 4t, \\ y = 2 \sin 2t. \end{cases}$$

б) Длину замкнутой кривой: $r = 8 \sin^4 \frac{\varphi}{4}$.

18. а) Площадь, ограниченную спиралью Архимеда:

$$r = 7\varphi, \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{2}, \quad \varphi_2 = \frac{3\pi}{4}.$$

б) Длину эвольвенты окружности:

$$\begin{cases} x = 3(\cos t + t \sin t), \\ y = 3(\sin t - t \cos t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

19. а) Площадь внутри астроида:

$$\begin{cases} x = 2 \cos^3 \frac{t}{4}, \\ y = 2 \sin^3 \frac{t}{4}. \end{cases}$$

б) Длину кардиоиды: $r = 12(1 - \cos \varphi)$.

20. а) Площадь, ограниченную кривыми:

$$r = 2 \cos \varphi, \quad r = 2\sqrt{3} \sin \varphi, \quad (0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}).$$

б) Длину дуги циссоиды:

$$\begin{cases} x = 6 \sin^2 t, \\ y = 6 \sin^2 \operatorname{tg} t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}.$$

21. а) Площадь, ограниченную осью OX и одной аркой циклоиды:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \left(t - \sin \frac{t}{2} \right), \\ y = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{t}{2} \right). \end{cases}$$

б) Длину отрезка прямой линии: $r = 3 \sec \left(\varphi - \frac{\pi}{3} \right), \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$

22. а) Площадь, ограниченную осью абсцисс и вершиной:

$$\begin{cases} x = 2t, \\ y = \frac{8}{1+t^2}. \end{cases}$$

б) Длину дуги кривой: $r = 6 \sin^3 \frac{\varphi}{3}$.

23. а) Площадь, ограниченную кривой:

$$\begin{cases} x = t(5 - t), \\ y = \frac{t^2}{4}(5 - t). \end{cases}$$

б) Длину кардиоиды: $r = 5(1 + \cos \varphi)$.

24. а) Площадь, внутри петли кривой:

$$\begin{cases} x = \frac{t^2}{1+t^2}, \\ y = \frac{t(1-t^2)}{1+t^2}. \end{cases}$$

б) Длину дуги параболы: $r = \frac{6}{1+\cos \varphi}$, $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$.

25. а) Площадь, ограниченную кривой:

$$\begin{cases} x = t^2 - 3, \\ y = 3t - t^3. \end{cases}$$

б) Длину гиперболической спирали: $r\varphi = 1$ от точки $(2; \frac{1}{2})$ до точки $(\frac{1}{2}; 2)$.

26. а) Площадь одного лепестка розы: $r = 8 \sin 3\varphi$.

б) Длину эвольвенты окружности:

$$\begin{cases} x = 4(\cos t + t \sin t), \\ y = 4(\sin t - t \cos t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

27. а) Площадь внутри астроида:

$$\begin{cases} x = \frac{\cos^3 4t}{2}, \\ y = \frac{\sin^3 4t}{2}. \end{cases}$$

б) Длину прямой линии: $\frac{4}{r} = \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{3}\right), \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$

28. а) Площадь, ограниченную лемнискатой Бернулли: $r^2 = 8 \cos 2\varphi.$

б) Длину эписциклоиды:

$$\begin{cases} x = 3(\cos 2t - \cos 4t), \\ y = 3(\sin 2t - \sin 4t). \end{cases}$$

29. а) Площадь, ограниченную осью абсцисс и вершиной:

$$\begin{cases} x = \frac{t}{2}, \\ y = \frac{16}{4+t^2}. \end{cases}$$

б) Длину дуги кривой: $r = 3 \cos^4 \varphi.$

30. а) Площадь, ограниченную спиралью Архимеда:

$$r = 6\varphi, \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \varphi_2 = \frac{3\pi}{4}.$$

б) Длину дуги кривой:

$$\begin{cases} x = \frac{t^6}{6}, \\ y = 2 - \frac{t^4}{4} \end{cases}$$

между точками пересечения с осями координат.

2.13 Задание 13

Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость:

1. а) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^4}} dx;$

б) $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx.$

2. a) $\int_2^{+\infty} \frac{3^x}{3^{2x}-4 \cdot 3^x+3} dx;$

b) $\int_0^2 \sqrt{\frac{\arcsin \frac{x}{2}}{4-x^2}} dx.$

3. a) $\int_0^{+\infty} e^{-2x}(4x-3) dx;$

b) $\int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{8-x^3}} dx.$

4. a) $\int_{-\infty}^0 x^2 e^{3x} dx;$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{ctg} x dx.$

5. a) $\int_0^{+\infty} \frac{e^x \operatorname{arctg} e^x}{1+e^{2x}} dx;$

b) $\int_3^6 \frac{1}{x^2-7x+10} dx.$

6. a) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x\sqrt{x}} dx;$

b) $\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^2} dx.$

$$7. \quad \text{a)} \quad \int_{-\infty}^0 (5x - 2)e^{3x} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt[4]{1-x^4}} dx.$$

$$8. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{4x}-1}} dx.$$

$$9. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1+2x}{x^2(1+x)} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^3 \frac{\arcsin \frac{x}{\sqrt[4]{9-x^2}}}{\sqrt[4]{9-x^2}} dx.$$

$$10. \quad \text{a)} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+4)(x^2+9)} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{16-x^4}} dx.$$

$$11. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1-9x)\sqrt{x}} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx.$$

$$12. \quad \text{a)} \quad \int_{-\infty}^0 (3x + 4)e^{4x} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx.$$

$$13. \quad \text{a)} \quad \int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{x}(\sqrt{x}-1)} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^{\frac{2}{3}} \frac{x}{\sqrt{4-9x^2}} dx.$$

$$14. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x^2+4)}{x^2} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}} dx.$$

$$15. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} \sqrt{x+1} \ln(x+1) dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx.$$

$$16. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{2x}}{(e^x+1)^3} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[3]{1-x^3}} dx.$$

$$17. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx.$$

$$18. \quad \text{a)} \quad \int_{-\infty}^0 (1-6x)e^{2x} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_1^4 \frac{1}{(x-3)^3} dx.$$

$$19. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^5}} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_{\frac{5}{2}}^4 \frac{1}{x^2-5x+6} dx.$$

$$20. \quad \text{a)} \quad \int_3^{+\infty} \frac{1}{(5+x)\sqrt{1+x}} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x dx.$$

$$21. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\ln x + 1}{(x+1)^2} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x - 1} dx.$$

$$22. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} (4x - 3)e^{-3x} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^3}{\sqrt{1-16x^4}} dx.$$

$$23. \quad \text{a)} \quad \int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+2}(7-x)} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{x^2}{\sqrt[3]{1+8x^3}} dx.$$

$$24. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{2x}}{(e^x + 4)^2} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_2^3 \frac{x}{\sqrt[4]{x^2 - 4}} dx.$$

$$25. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{x+4})x} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx.$$

$$26. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} e^{-4x}(2 - 9x) dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

$$27. \quad \text{a)} \quad \int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{2x-3}} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[3]{8-8x^3}} dx.$$

$$28. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 4e^x - 12} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx.$$

$$29. \quad \text{a)} \quad \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_2^6 \frac{1}{\sqrt[3]{(4-x)^2}} dx.$$

$$30. \quad \text{a)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x^3} dx;$$

$$\text{b)} \quad \int_{-2}^2 \frac{x}{x^2 - 1} dx.$$